FISIOTECK · CLUB DE EDUCACIÓN CONTINUA

Valoración fisioterapéutica y razonamiento clínico

Del motivo de consulta al plan: entrevista, observación, medición, escalas, objetivos, documentación, bioseguridad y ética profesional.

Edición 2026 · Obra original de FisioTeck

Aviso legal y de uso

Esta es una obra original de FisioTeck, elaborada con texto propio a partir de conocimiento científico de uso general. Todos los derechos reservados. Se entrega a los miembros del Club FisioTeck para su estudio personal; no puede copiarse, revenderse ni redistribuirse sin autorización por escrito.

Es material educativo y no sustituye el criterio clínico, la formación presencial supervisada ni las normas de tu institución, región o colegio profesional. Los ejemplos clínicos son ilustrativos y no son prescripciones. Ante un caso real, valora a la persona, consulta fuentes actualizadas y, cuando corresponda, deriva a atención médica.

Las lecturas recomendadas del final se citan solo como referencia: no se copió su contenido. Cuando se menciona una obra de licencia abierta (por ejemplo, de OpenStax, CC BY 4.0), es solo como lectura sugerida.

Contenido

Prólogo 4

1. El proceso de atención fisioterapéutica 6

2. Razonamiento clínico: hipótesis, sesgos y pensamiento crítico 11

3. La historia clínica y la entrevista 16

4. Banderas rojas y amarillas: seguridad y derivación 22

5. Observación y valoración postural 28

6. Rango de movimiento articular: goniometría, movimiento activo y pasivo, sensación final 33

7. Valoración de la fuerza muscular 39

8. Valoración neurológica básica 45

9. Valoración del dolor 51

10. Valoración funcional: marcha, equilibrio y actividades de la vida diaria 57

11. Medidas de resultado: confiabilidad, validez y cambio mínimo importante 63

12. Objetivos terapéuticos: cómo redactarlos con la persona 69

13. Documentación clínica: notas, expediente, confidencialidad y consentimiento 75

14. Bioseguridad, higiene de manos y seguridad del paciente 81

15. Ética profesional y límites de la práctica 87

Glosario 93

Fuentes y lecturas recomendadas 97

Prólogo

Por qué este libro

Quien empieza a ejercer la fisioterapia suele pensar que lo más difícil será aprender técnicas: ejercicios, terapia manual, agentes físicos. Con los años descubre algo distinto. Lo que separa a un profesional confiable de uno que solo aplica recetas es la calidad de su valoración y de su razonamiento. Una técnica excelente aplicada a la persona equivocada, o al problema equivocado, no ayuda y a veces perjudica. En cambio, una valoración cuidadosa permite elegir con criterio, ajustar a tiempo y reconocer cuándo lo mejor es derivar.

Este libro nace en el Club FisioTeck con una intención sencilla: ofrecerte una guía clara, en español de México, sobre cómo valorar a una persona y cómo pensar a partir de lo que encuentras. No pretende reemplazar a un maestro, una práctica clínica supervisada ni los textos especializados de cada tema. Pretende darte un marco ordenado para que, cuando estudies o practiques, sepas dónde colocar cada pieza.

A quién va dirigido

Está pensado para estudiantes de fisioterapia que están por entrar a sus prácticas clínicas y para fisioterapeutas que desean revisar sus fundamentos. También puede servir a quienes supervisan, enseñan o coordinan equipos y necesitan un vocabulario común. No se requieren conocimientos avanzados, pero sí se asume que conoces la anatomía básica y que has escuchado términos como goniometría, reflejo osteotendinoso o expediente clínico. Si algún término te resulta nuevo, el glosario del final puede ayudarte.

Cómo está organizado

El libro sigue, de forma aproximada, el camino que recorre una consulta real. Primero revisamos el proceso general de atención y la manera de razonar. Después pasamos a la entrevista y a las señales de alarma, que son el primer filtro de seguridad. Luego abordamos las distintas exploraciones: postura, movimiento articular, fuerza, sistema nervioso, dolor y función. Más adelante hablamos de cómo saber si una medida es confiable y si un cambio es importante, cómo fijar objetivos junto con la persona y cómo registrar todo. Los últimos capítulos tratan de la bioseguridad y de la ética, porque ninguna técnica tiene sentido si no se ejerce de forma segura y respetuosa.

Cada capítulo incluye casos clínicos breves. Son inventados, no corresponden a personas reales y sus datos son ilustrativos. Al final de cada uno encontrarás ideas clave y preguntas para reflexionar; te recomendamos contestarlas por escrito, porque escribir obliga a ordenar el pensamiento.

Una advertencia honesta

En la valoración casi nada es absoluto. Los rangos de movimiento varían entre personas, las pruebas especiales tienen límites, las escalas se interpretan en contexto y las fuentes no siempre coinciden. Por eso encontrarás con frecuencia expresiones como «de forma general» o «suele». No es vaguedad: es una forma de recordar que el juicio clínico se construye con probabilidades, no con certezas. Cuando un dato de este libro te sea importante para decidir algo, contrástalo con las lecturas recomendadas, con tus profesores y con las guías vigentes de tu país y tu institución.

Una invitación

Valorar bien exige curiosidad, paciencia y humildad. Curiosidad para preguntar una vez más, paciencia para medir con cuidado y humildad para cambiar de opinión cuando los datos lo piden. Ojalá estas páginas te ayuden a cultivar esas tres actitudes. Y ojalá, al cerrar el libro, mires a la siguiente persona que entre a tu consulta no como un conjunto de estructuras lesionadas, sino como alguien con una historia, con metas propias y con derecho a recibir una atención segura, comprensible y honesta.

Club FisioTeck

CAPÍTULO 1

El proceso de atención fisioterapéutica

Una secuencia que se repite

Cuando una persona llega a tu consulta, comienza un proceso que se parece a una espiral más que a una línea recta. De forma general, se describe en cinco momentos: valorar, establecer un diagnóstico funcional, planear, intervenir y reevaluar. Cada momento alimenta al siguiente, pero también puede obligarte a regresar. Es normal que, en plena intervención, un dato nuevo te lleve a replantear la valoración. Lejos de ser un fracaso, eso es precisamente lo que se espera de un profesional que piensa.

Conocer esta secuencia no es un ejercicio académico. Te protege de dos errores muy comunes: intervenir sin haber valorado lo suficiente, y valorar sin que esa información cambie nunca lo que haces. En ambos casos la consulta se vuelve una rutina vacía. Una valoración útil es aquella que modifica tus decisiones.

Primer momento: valorar

La valoración es la recolección organizada de información sobre la persona y su problema. Incluye la entrevista, la observación, las mediciones y las pruebas clínicas. Conviene distinguir entre dos palabras que a veces se confunden. **Valorar**es el proceso completo de reunir y juzgar datos; **medir**es obtener un número o una categoría con un procedimiento definido; **evaluar**se usa con frecuencia como sinónimo de valorar, aunque también se emplea para emitir un juicio sobre un resultado. En este libro usaremos «valoración» para el proceso integral y «medición» para el acto concreto de cuantificar.

Una buena valoración no pretende explorar todo. Pretende explorar lo necesario para

responder preguntas concretas: qué le pasa a esta persona, qué la limita, qué podría empeorar, qué la puede ayudar y qué la preocupa. Por eso empieza antes de tocar al paciente, en la manera como lo recibes, lo escuchas y lo invitas a contar su historia.

> ***Nota clínica.****La valoración no es un trámite previo al tratamiento. En muchos casos, la valoración misma ya es parte de la intervención, porque explicar los hallazgos con claridad reduce la incertidumbre de la persona y modifica su manera de enfrentar el problema.*

Segundo momento: el diagnóstico funcional

Después de reunir datos, necesitas organizarlos. El diagnóstico fisioterapéutico, también llamado diagnóstico funcional, describe cómo está el movimiento y la función de la persona, qué estructuras o sistemas parecen estar implicados y cuáles son las limitaciones en actividades y participación. No es lo mismo que el diagnóstico médico. El médico responde con frecuencia a la pregunta «qué enfermedad o lesión hay»; el fisioterapeuta responde, además, a «cómo se traduce esto en la capacidad de moverse, trabajar, cuidar de otros o practicar un deporte».

Un marco muy útil para pensar así es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, conocida como CIF y publicada por la Organización Mundial de la Salud. De forma general, la CIF invita a describir la condición de una persona en varios niveles: las funciones y estructuras corporales, las actividades que realiza o no puede realizar, la participación en la vida social y laboral, y los factores del entorno y personales que facilitan o dificultan todo lo anterior. Aunque no la uses como lista de verificación, te recuerda que dos personas con la misma lesión pueden tener problemas funcionales muy distintos.

El diagnóstico funcional se expresa mejor como una hipótesis fundamentada que como una etiqueta rígida. Por ejemplo: «limitación de la elevación del brazo derecho, con dolor al movimiento por encima del hombro, que dificulta tender ropa y dormir sobre ese lado; sin signos de alarma identificados». Observa que esa frase describe función, no solo una estructura, y que deja abierta la puerta a revisar la idea si los datos cambian.

Tercer momento: planear

Con el diagnóstico funcional formulado, se planea. Planear significa decidir qué se va a lograr, en cuánto tiempo aproximado, con qué medios y con qué frecuencia de sesiones, siempre en acuerdo con la persona. Aquí entran los objetivos, que se estudiarán con detalle en un capítulo posterior, y la selección de intervenciones: educación, ejercicio, terapia manual, agentes físicos, adaptaciones del entorno, entre otras. También se decide qué se medirá para saber si el plan funciona, y bajo qué condiciones se cambiará o se derivará.

Un plan razonable considera la prioridad de los problemas. No todo lo que encuentras en la valoración merece intervención inmediata. Una rigidez leve de tobillo hallada de casualidad puede no tener relación con el dolor de espalda que motivó la consulta. Elegir qué atender primero, y qué dejar en observación, es una decisión clínica con consecuencias, y conviene explicarla a la persona para evitar expectativas confusas.

Cuarto momento: intervenir

La intervención es la aplicación del plan. Incluye procedimientos, instrucciones, ejercicios y recomendaciones. Una idea importante es que intervenir no equivale a «hacerle algo» al paciente. Con mucha frecuencia, la mejor intervención consiste en enseñar, acompañar y dosificar la actividad de manera progresiva, de modo que la persona se vuelva cada vez más autónoma. Un tratamiento pasivo puede tener su lugar, pero el objetivo de largo plazo suele ser que dependa menos de ti.

Durante la intervención sigues valorando, aunque sea de manera breve. Observas cómo tolera el ejercicio, qué síntomas aparecen, cómo responde al contacto, qué comprende de las indicaciones. Esa vigilancia continua es lo que te permite detectar a tiempo una mala respuesta, ajustar la dosis o suspender una técnica que no conviene.

Quinto momento: reevaluar

La reevaluación consiste en volver a medir lo que ya mediste y comparar. Puede ocurrir al final de cada sesión, al cabo de unas semanas o antes de dar el alta. Si no repites las mediciones, no tienes forma de saber si la persona mejora por tu intervención, por el paso del tiempo o por otras causas. Reevaluar también es una oportunidad para preguntar a la persona qué opina: si siente que avanza, qué ha cambiado en su vida

diaria y si los objetivos siguen siendo los suyos.

Cuando la reevaluación muestra que no hay progreso, evita la tentación de insistir con lo mismo. Pregúntate si la hipótesis inicial fue incompleta, si hay un factor que no consideraste, si la dosis fue insuficiente o excesiva, si la persona pudo realizar las indicaciones, o si el problema rebasa tu campo y requiere otra especialidad. Esa honestidad es un signo de buena práctica.

El alta y el seguimiento

El proceso termina cuando se alcanzaron los objetivos, cuando la persona decide detenerlo o cuando es necesario derivarla. El alta no es un simple «ya terminamos». Es el momento de entregar recomendaciones para mantener lo logrado, explicar señales por las que convendría volver a consultar y registrar el estado final. Un buen cierre reduce las recaídas y deja constancia de que la atención fue completa.

Caso clínico breve

Marisol, de 52 años, trabaja en una papelería y acude por dolor en el hombro derecho de tres meses. En la entrevista cuenta que lo que más le preocupa es no poder acomodar mercancía en los estantes altos. En la valoración se encuentra limitación dolorosa de la elevación y fuerza algo reducida, sin signos de alarma. Se formula la hipótesis de un problema de los tejidos del hombro relacionado con carga repetida. Se acuerda con ella un objetivo funcional: acomodar cajas ligeras en el estante superior sin dolor mayor a un nivel que ella considere tolerable. El plan combina ejercicios graduales, educación sobre la carga y ajustes en su forma de trabajar. A las tres semanas se repiten las mediciones; la elevación mejoró, pero el dolor nocturno persiste. En lugar de insistir, la fisioterapeuta indaga con más detalle el sueño y la postura al dormir, ajusta las recomendaciones y fija un nuevo punto de reevaluación. Observa cómo el proceso es circular: la reevaluación generó una nueva pregunta.

Ideas clave

- El proceso de atención se compone de valorar, diagnosticar funcionalmente, planear, intervenir y reevaluar, y se recorre de forma circular.
- Una valoración útil es la que modifica tus decisiones; explorar todo sin propósito no mejora la atención.

- El diagnóstico funcional describe función, actividades y participación, no solo estructuras.
- La CIF ofrece un marco general para pensar en cuerpo, actividades, participación y entorno.
- Planear incluye priorizar problemas, acordar objetivos con la persona y definir qué se medirá.
- Intervenir implica educar y favorecer la autonomía, no solo aplicar técnicas.
- Reevaluar permite saber si el plan funciona y es la ocasión de replantear hipótesis.
- El alta debe incluir recomendaciones, señales de alerta y un registro del estado final.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué diferencia práctica hay entre medir y valorar, y cómo se refleja en tu manera de trabajar?
2. Piensa en una persona que atendiste o conoces: ¿cómo describirías su problema en términos de función y participación, no solo de estructura?
3. ¿Qué haces hoy cuando la reevaluación muestra que no hay mejoría, y qué podrías hacer distinto?
4. ¿Cómo explicarías a un paciente, con palabras sencillas, por qué conviene repetir las mediciones?
5. ¿Qué elementos incluirías en un alta para reducir el riesgo de recaída?

CAPÍTULO 2

Razonamiento clínico: hipótesis, sesgos y pensamiento crítico

Qué es razonar clínicamente

El razonamiento clínico es el proceso mental mediante el cual conviertes información dispersa en decisiones. Cuando escuchas a una persona, observas cómo se mueve, comparas con lo que sabes y eliges qué explorar después, estás razonando. Aunque suele ocurrir de manera casi automática en los profesionales con experiencia, es una habilidad que se puede entrenar y mejorar. Los estudiantes a menudo creen que razonar bien consiste en memorizar muchas pruebas; en realidad consiste en saber qué pregunta hacer, qué dato buscar y cómo interpretar lo que aparece.

Una característica central de este proceso es que no se hace solo con conocimiento técnico. Interviene también la experiencia previa, la comunicación con la persona, los valores de ambos y el contexto de la consulta. Por eso dos fisioterapeutas competentes pueden llegar a planes distintos para el mismo caso, sin que uno esté necesariamente equivocado.

Dos formas de pensar

De forma general, se describen dos modos de pensamiento que se alternan durante la consulta. El primero es rápido, intuitivo y se apoya en patrones reconocidos: ves caminar a alguien con un pie caído y de inmediato piensas en ciertas posibilidades. El segundo es lento, deliberado y analítico: revisas sistemáticamente datos, comparas alternativas y verificas una por una. Ambos son útiles. El pensamiento rápido ahorra tiempo y es muy eficaz cuando el caso es típico; el pensamiento lento protege cuando el

caso es raro, ambiguo o cuando hay algo que no encaja.

El riesgo aparece cuando usas el modo rápido en situaciones que exigen el lento. Una señal para cambiar de modo es sentir que algo no cuadra: un dolor que no se parece al patrón esperado, una respuesta inesperada al tratamiento, un dato de la historia que contradice tu primera impresión. En esos momentos conviene detenerte y revisar.

Hipótesis: la brújula de la valoración

Una hipótesis es una explicación provisional que puede ponerse a prueba. Desde los primeros minutos de la entrevista, el cerebro del profesional genera hipótesis, aunque no siempre las nombre. Hacerlas explícitas tiene ventajas: te permite elegir preguntas y pruebas con propósito, te ayuda a identificar qué dato confirmaría o descartaría cada idea y te impide aferrarte a la primera que se te ocurrió.

Un procedimiento práctico consiste en mantener, al inicio, varias hipótesis a la vez, que puedes agrupar en tres tipos. Las **hipótesis principales**son las explicaciones más probables del problema. Las **hipótesis alternativas**son otras posibilidades razonables que aún no has descartado. Las **hipótesis de seguridad**son aquellas que, aunque poco probables, serían graves si no se detectaran, y por eso deben revisarse siempre. Cada prueba que realizas debería acercarte o alejarte de alguna de ellas.

Además de las hipótesis sobre el origen del problema, conviene formular hipótesis sobre los factores que lo mantienen o lo agravan: hábitos, carga de trabajo, creencias sobre el dolor, estrés, sueño, condiciones del entorno. A veces el mayor avance no viene de resolver la causa inicial, sino de modificar lo que sostiene el problema.

Cómo se prueban las hipótesis

Cada hallazgo de la valoración modifica la probabilidad de tus hipótesis; ninguno la fija por completo. Una prueba clínica rara vez es definitiva. Algunas tienen buena capacidad para descartar una posibilidad cuando resultan negativas; otras sirven más para confirmar cuando resultan positivas; y muchas tienen un rendimiento modesto. Por eso conviene combinar varios datos que apunten en la misma dirección en lugar de apoyarte en una sola maniobra. Un conjunto de hallazgos coherentes entre sí es más convincente que un resultado aislado.

También es útil preguntarte siempre qué cambiaría en tu manejo según el resultado de

una prueba. Si la respuesta es «nada», quizá no valga la pena realizarla, sobre todo si es incómoda o dolorosa para la persona. Explorar por costumbre consume tiempo y puede generar hallazgos irrelevantes que desvían la atención.

Sesgos cognitivos frecuentes

Todos los profesionales, sin excepción, están expuestos a sesgos. Reconocerlos no los elimina, pero reduce su efecto. Los más habituales en la práctica fisioterapéutica son los siguientes.

- **Sesgo de anclaje.**Te quedas con la primera impresión y no ajustas lo suficiente cuando aparece información nueva. Si desde la puerta pensaste «es una contractura», interpretarás todo lo demás para sostenerla.
- **Sesgo de confirmación.**Buscas, recuerdas y das más peso a los datos que apoyan tu idea y minimizas los que la contradicen.
- **Cierre prematuro.**Das por terminada la búsqueda en cuanto aparece una explicación que parece suficiente, aunque falten datos.
- **Sesgo de disponibilidad.**Sobreestimas la probabilidad de lo que recuerdas con facilidad, por ejemplo, un caso reciente o llamativo.
- **Sesgo de encuadre.**La forma en que te presentan el caso influye en tu interpretación: un diagnóstico escrito en la referencia puede condicionar tu valoración antes de que explores.
- **Exceso de confianza.**Crees saber más o con más certeza de la que realmente tienes, sobre todo con la experiencia.
- **Sesgo de la técnica favorita.**Si dominas una técnica, tiendes a ver problemas que se resuelven con ella.

Una defensa práctica es hacerte, al final de la valoración, tres preguntas: ¿qué otra cosa podría ser?, ¿qué dato no encaja con mi explicación?, ¿qué es lo peor que podría estar pasando y ya lo descarté? Estas preguntas, aparentemente simples, interrumpen el piloto automático.

Pensamiento crítico en la práctica

El pensamiento crítico significa examinar las ideas, incluidas las propias, con criterios razonables antes de aceptarlas. En la práctica clínica se traduce en hábitos concretos. Preguntas de dónde viene una afirmación y qué tan sólida es su base. Distingues entre

lo que se observó, lo que se interpretó y lo que se supuso. Aceptas que una técnica con muchos seguidores no necesariamente tiene evidencia sólida, y que una técnica con poco prestigio puede ser útil en ciertos casos. Y mantienes una actitud de revisión continua: lo que hoy se considera lo mejor puede cambiar.

Un hábito particularmente valioso es separar la **mejoría después del tratamiento** de la **mejoría gracias al tratamiento**. Muchos problemas musculoesqueléticos mejoran con el tiempo por sí solos, y los síntomas fluctúan. Si una persona mejora tras tu intervención, eso no prueba que la intervención fue la causa. Esta cautela no te impide actuar; te impide atribuirte méritos que quizá no te corresponden y te anima a medir con cuidado.

El papel de la persona y su contexto

El razonamiento clínico no ocurre en el vacío. La persona aporta información, preferencias y límites. Lo que tú consideras la mejor opción técnica puede chocar con su horario de trabajo, su economía, sus responsabilidades de cuidado o sus creencias. Un plan perfecto que la persona no puede o no quiere seguir es un mal plan. Por eso el razonamiento incluye preguntar qué es importante para ella, qué ha intentado antes, qué teme y qué espera. A esto se le llama con frecuencia razonamiento colaborativo: se decide con la persona, no sobre ella.

Aprender de los errores

Equivocarse es inevitable. Lo importante es crear condiciones para detectar el error pronto y aprender de él. Escribir notas claras, reevaluar con regularidad, discutir casos difíciles con colegas y aceptar la retroalimentación son prácticas protectoras. Un entorno que castiga la duda empuja a los profesionales a ocultar incertidumbres; uno que la valora favorece la seguridad del paciente.

Caso clínico breve

Rodrigo, de 38 años, repartidor, consulta por dolor lumbar de dos semanas. El fisioterapeuta, que ha visto muchos casos similares, piensa pronto en un problema mecánico benigno. Durante la entrevista, Rodrigo menciona de pasada que ha perdido peso sin proponérselo y que el dolor lo despierta por las noches sin importar la postura. Al principio, el profesional casi lo pasa por alto, porque su idea inicial ya estaba

formada. Recordando el riesgo de anclaje, se detiene, vuelve a preguntar por esos datos, amplía la exploración y decide derivar a valoración médica antes de iniciar cualquier tratamiento. No afirma que haya algo grave; solo reconoce que los datos no encajan con un problema mecánico simple y que la prudencia lo exige.

Ideas clave

- Razonar clínicamente es convertir información en decisiones; se puede entrenar y mejorar.
- El pensamiento rápido y el analítico son complementarios; conviene cambiar al analítico cuando algo no encaja.
- Mantén varias hipótesis a la vez: principales, alternativas y de seguridad.
- Ninguna prueba aislada suele ser definitiva; busca conjuntos de hallazgos coherentes.
- Los sesgos de anclaje, confirmación, cierre prematuro y exceso de confianza son frecuentes y se combaten con preguntas deliberadas.
- Mejorar después del tratamiento no demuestra que el tratamiento fue la causa.
- El razonamiento incluye a la persona: sus metas, su contexto y sus límites.
- Documentar, reevaluar y discutir los casos difíciles ayuda a detectar errores a tiempo.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cuál de los sesgos descritos reconoces más en tu propia práctica o estudio, y en qué situaciones aparece?
2. Elige un caso y escribe una hipótesis principal, una alternativa y una de seguridad. ¿Qué dato apoyaría o descartaría cada una?
3. ¿Qué pruebas realizas por costumbre y cuáles realmente cambian tus decisiones?
4. ¿Cómo distinguirías, ante un paciente que mejora, entre mejoría por tu intervención y mejoría por evolución natural?
5. ¿Cómo integrarías las preferencias de una persona cuando chocan con lo que tú considerarías el plan ideal?

CAPÍTULO 3

La historia clínica y la entrevista

La entrevista como herramienta diagnóstica

Si pudieras conservar solo una herramienta de valoración, probablemente deberías elegir la entrevista. En una gran parte de los problemas que llegan a fisioterapia, la conversación bien conducida aporta más información útil que cualquier prueba física. Además, define el tono de la relación terapéutica: la persona decide, en los primeros minutos, si se siente escuchada y segura. Una entrevista apresurada o rígida produce datos pobres y desconfianza; una entrevista cuidadosa produce datos ricos y colaboración.

La entrevista tiene tres propósitos entrelazados. El primero es **recoger información** para formular hipótesis. El segundo es **construir una relación**de confianza. El tercero es **comprender a la persona**: qué significa para ella el problema, qué espera y qué puede hacer. No se trata de pasos sucesivos, sino de objetivos simultáneos.

Cómo iniciar

Preséntate con tu nombre y tu función, confirma cómo prefiere que la llames y explica brevemente qué va a ocurrir en la sesión. Asegura privacidad: una puerta cerrada y un volumen de voz moderado importan. Si hay acompañantes, pregunta a la persona si desea que permanezcan. Evita comenzar con el expediente en la mano y la mirada baja; el contacto visual y una postura abierta transmiten atención.

Un buen inicio es una pregunta abierta, por ejemplo: «Cuéntame qué te trae por aquí». Después, deja hablar. Los estudios sobre consultas suelen mostrar que los profesionales interrumpen a los pacientes muy pronto; resiste esa tendencia. Dejar que la persona se

exprese durante uno o dos minutos sin interrumpir suele revelar el motivo real de consulta y las preocupaciones que más pesan.

Motivo de consulta

El motivo de consulta es la razón por la que la persona busca atención, expresada preferentemente con sus propias palabras. Anotar una frase textual como «no puedo cargar a mi hija sin que me duela la muñeca» es más informativo que escribir solo «dolor de muñeca». Observa que el motivo puede no coincidir con la razón médica de la referencia. Alguien puede llegar con diagnóstico de lesión de rodilla, pero lo que realmente le importa es poder subir las escaleras de su casa. Esa diferencia orienta los objetivos del plan.

Historia de la condición actual

Aquí reconstruyes la historia del problema. De forma general, conviene explorar los siguientes aspectos.

- **Inicio:**cuándo comenzó, si fue súbito o gradual, si hubo un evento desencadenante.
- **Localización y extensión:** dónde se siente, si se desplaza o se irradia.
- **Carácter de los síntomas:**cómo lo describe la persona (punzante, sordo, quemante, hormigueo, rigidez, debilidad).
- **Intensidad:** qué tan fuerte es, con alguna escala sencilla.
- **Comportamiento a lo largo del tiempo:**si mejora, empeora o se mantiene; si varía durante el día; si hay síntomas nocturnos.
- **Factores que agravan o alivian:**posturas, movimientos, actividades, reposo, calor, medicamentos que la persona mencione.
- **Síntomas asociados:**fiebre, cansancio, pérdida de peso, alteraciones de sensibilidad, mareos, entre otros.
- **Tratamientos previos y su resultado:**qué ha probado, con quién, qué le funcionó.
- **Estudios previos:**imágenes o análisis que la persona haya realizado, tomando sus resultados como un dato más, no como una verdad absoluta.

Una técnica útil es pedir que describa «un día típico» con el problema: a qué hora se siente peor, qué actividades evita, cómo duerme. Esto aporta un panorama funcional

que ninguna lista de preguntas consigue por sí sola.

Antecedentes

Los antecedentes personales incluyen enfermedades diagnosticadas, cirugías, traumatismos, hospitalizaciones, alergias y condiciones crónicas. Los antecedentes familiares pueden ser relevantes en ciertos casos. En mujeres, a veces es pertinente preguntar por embarazos, partos o etapas hormonales, siempre con respeto y explicando por qué lo preguntas. Los medicamentos que la persona consume interesan porque algunos influyen en el equilibrio, la sensibilidad, el riesgo de caídas, la tolerancia al ejercicio o el sangrado. Tú no ajustas ni sugieres cambios en medicamentos; registras lo que la persona dice tomar y, si algo te preocupa, lo comunicas al profesional correspondiente.

Hábitos y estilo de vida

Los hábitos explican con frecuencia por qué un problema aparece o persiste. Pregunta por actividad física, tipo de deporte, tiempo sentado, calidad y cantidad de sueño, alimentación en términos generales, consumo de tabaco o alcohol, y niveles de estrés. Hazlo sin juzgar. Una persona que se siente criticada responde con evasivas, y la información que importa se pierde. Preguntas como «¿cómo describirías tu actividad semanal?» obtienen mejores respuestas que «¿haces ejercicio?».

Contexto laboral y social

El trabajo es una fuente importante de carga mecánica y emocional. Pregunta qué hace la persona, durante cuántas horas, con qué posturas, con qué herramientas y con qué margen para descansar. Explora si el trabajo es físicamente demandante, si implica movimientos repetidos, vibración, conducción prolongada o largas horas de pie. También interesa el clima laboral: presiones de tiempo, inseguridad en el empleo, conflictos. Del lado social, averigua con quién vive, quién la apoya, si tiene responsabilidades de cuidado, cómo se transporta, cómo es su vivienda y qué barreras encuentra en ella. Una escalera sin barandal o una distancia larga al transporte público pueden modificar tu plan más que cualquier técnica.

Aspectos psicosociales

Las emociones, las creencias y las expectativas influyen en cómo se vive el dolor y la discapacidad. Sin convertirte en psicólogo, puedes preguntar con naturalidad: «¿Qué crees que te está pasando?», «¿Qué te preocupa más de esto?», «¿Qué esperas de la fisioterapia?». Las respuestas pueden revelar miedo al movimiento, creencias de que el cuerpo está dañado de forma irreversible, o frustración por experiencias previas negativas. Identificarlo te permite explicar, tranquilizar con información veraz y, si procede, sugerir apoyo adicional de otros profesionales. Si notas señales de angustia intensa, desesperanza o riesgo para la propia vida, es necesario actuar según los protocolos de tu institución y buscar apoyo profesional inmediato.

Habilidades de comunicación

Algunas habilidades concretas mejoran la entrevista:

- Usa preguntas abiertas al inicio y cerradas para precisar.
- Parafrasea lo que escuchas para confirmar que entendiste.
- Reconoce las emociones con frases breves y genuinas.
- Evita jerga técnica o explícala con palabras sencillas.
- Tolera los silencios; a veces la información importante llega después de una pausa.
- Resume periódicamente y pide a la persona que corrija lo que no sea exacto.
- Cierra preguntando si hay algo importante que no se haya mencionado.

Adapta también tu lenguaje a la edad, el nivel educativo y la cultura de la persona. Con niños, personas mayores o personas con dificultades de comunicación, puede ser necesario recurrir a un acompañante, a materiales de apoyo o a más tiempo.

Registro de la entrevista

Mientras entrevistas, toma notas breves, pero no permitas que escribir sustituya a escuchar. Al terminar, completa el registro con claridad: usa términos precisos, distingue lo que dijo la persona de lo que tú observaste, y evita expresiones ambiguas. Más adelante, en el capítulo sobre documentación, veremos cómo estructurar las notas.

Caso clínico breve

Lucía, de 29 años, maestra de preescolar, llega por dolor de cuello. La fisioterapeuta le pide que cuente su día. Lucía relata que pasa muchas horas agachada hablando con niños pequeños y que, por las noches, corrige tareas en el sofá con la computadora sobre las piernas. También menciona, casi como disculpa, que duerme cinco horas porque cuida a su madre enferma. La fisioterapeuta nota que el dolor empeora al final de la semana y mejora en vacaciones. Con estos datos, antes de tocarla, ya cuenta con hipótesis sobre carga postural sostenida y fatiga, y entiende que cualquier plan debe ser realista para alguien con tan poco tiempo. Reconoce el esfuerzo de Lucía, y juntas deciden comenzar por tres cambios pequeños en lugar de una lista larga de ejercicios.

Ideas clave

- La entrevista aporta gran parte de la información diagnóstica y construye la relación terapéutica.
- Empieza con una pregunta abierta y deja hablar sin interrumpir en los primeros minutos.
- El motivo de consulta, en palabras de la persona, orienta los objetivos funcionales.
- La historia de la condición actual explora inicio, localización, carácter, intensidad, evolución, factores modificadores y síntomas asociados.
- Los antecedentes, medicamentos y hábitos ayudan a entender riesgos y factores de mantenimiento.
- El contexto laboral y social puede pesar más que la técnica elegida.
- Explora creencias, miedos y expectativas con respeto y sin juzgar.
- Registra con claridad separando lo que dice la persona de lo que observas.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cuánto tiempo sueles dejar hablar a una persona antes de interrumpirla? ¿Qué podrías ganar si lo ampliaras?
2. Redacta tres preguntas abiertas que usarías para explorar el impacto de un dolor en la vida laboral.
3. ¿Cómo preguntarías por hábitos como el sueño o el tabaquismo sin que la persona se sienta juzgada?

4. ¿Qué datos del contexto social podrían hacer inviable un plan de ejercicios en casa?
5. ¿Cómo responderías si una persona te dice que está convencida de que su espalda está «destruida» y que no debe moverse?

CAPÍTULO 4

Banderas rojas y amarillas: seguridad y derivación

Para qué sirven las banderas

En fisioterapia, la mayoría de las personas que consultan por dolor o limitación del movimiento presentan problemas que no ponen en riesgo su vida y que pueden manejarse de forma conservadora. Sin embargo, una minoría presenta condiciones que requieren atención médica urgente o especializada, y esas condiciones pueden parecerse, al inicio, a un problema musculoesquelético común. Las «banderas» son un recurso para ordenar tu atención ante esa posibilidad. Funcionan como señales de alerta: no son diagnósticos, sino motivos para mirar con más cuidado, hacer preguntas adicionales y, en ciertos casos, derivar.

Conviene recordar desde el principio una limitación importante: ninguna bandera, por sí sola, demuestra que haya una enfermedad grave. Y la ausencia de banderas no garantiza que no la haya. Se trata de un filtro probabilístico que se combina con tu juicio clínico, tu conocimiento de la persona y tu capacidad para repetir la valoración si la evolución no es la esperada.

Banderas rojas

De forma general, las banderas rojas son datos de la historia o de la exploración que sugieren una posible condición seria, como una infección, una neoplasia, una fractura, un problema vascular, un compromiso neurológico importante o una enfermedad sistémica. Los siguientes ejemplos son algunos de los que se mencionan con frecuencia; la lista no es exhaustiva ni sustituye las guías de tu institución.

- Dolor que no cambia con la postura ni el movimiento y que persiste o empeora de manera progresiva, especialmente por la noche, hasta despertar a la persona.
- Pérdida de peso sin explicación, fiebre persistente, sudoración nocturna o cansancio inusual.
- Antecedente de cáncer, sobre todo si el dolor es nuevo.
- Traumatismo importante reciente, o un trauma menor en personas con mayor riesgo de fractura, como personas mayores o con huesos frágiles.
- Debilidad progresiva, pérdida de sensibilidad extensa o cambios neurológicos que avanzan.
- Alteraciones recientes del control de la orina o de las heces, o entumecimiento en la zona genital o perineal, en el contexto de dolor lumbar, que se consideran urgentes.
- Dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones, desmayo o dolor que se acompaña de sudoración intensa.
- Dolor de cabeza súbito, muy intenso y distinto a lo habitual, alteraciones del habla, de la visión, de la cara o debilidad súbita de un lado del cuerpo.
- Hinchazón, calor y enrojecimiento en una pantorrilla, sobre todo tras inmovilización, cirugía o viajes largos.
- Signos locales de infección: calor intenso, enrojecimiento que se extiende, secreción, fiebre.
- Dolor desproporcionado respecto al estímulo o a la lesión, con cambios de color o temperatura en una extremidad.
- Uso prolongado de ciertos fármacos que se relacionan con riesgo de fragilidad ósea, o situaciones médicas conocidas de mayor riesgo, que la persona mencione.

> ***Nota clínica.****La presencia de una bandera roja no significa que debas asustar a la persona. Significa que debes explicar con calma por qué quieres una valoración médica adicional, y asegurarte de que sabe cómo y cuándo obtenerla.*

Urgencia y derivación

No todas las banderas rojas tienen la misma urgencia. Algunas indican la necesidad de atención inmediata, por ejemplo, signos de un evento cerebrovascular, dolor torácico con síntomas cardiovasculares o síntomas neurológicos graves de aparición súbita. En esos casos, el paso correcto es activar el sistema de emergencias de tu región y proteger

a la persona mientras llega la ayuda, no continuar con la sesión. Otras banderas indican la conveniencia de una consulta médica en los siguientes días, sin que sea una emergencia. Un tercer grupo sugiere vigilar y reevaluar en la siguiente sesión.

Tener claro de antemano tu protocolo de urgencia es parte de la seguridad. Debes saber cuál es el número de emergencias, dónde está el botiquín, si hay un desfibrilador disponible y quién del equipo puede asistirte. Conviene practicar estos procedimientos aun cuando se espera no usarlos.

Al derivar, hazlo con respeto y claridad. Explica a la persona qué observaste, por qué consideras necesaria la valoración y con qué tipo de profesional conviene que acuda. Si es posible, entrega un informe breve y objetivo con tus hallazgos y registra en el expediente la derivación y las recomendaciones dadas. Evita emitir diagnósticos médicos que no te corresponden; describe lo que encontraste y tus razones para solicitar la valoración.

Contraindicaciones y precauciones

Más allá de las banderas rojas que sugieren una enfermedad, existen contraindicaciones y precauciones para ciertas intervenciones. Una contraindicación es una situación en la que una técnica no debe aplicarse porque el riesgo supera el beneficio; una precaución es una situación en la que puede aplicarse con modificaciones o mayor vigilancia. Por ejemplo, ciertos agentes físicos tienen precauciones en presencia de alteraciones de la sensibilidad, ciertas condiciones cardiacas o implantes electrónicos; la terapia manual y el ejercicio intenso tienen precauciones en presencia de osteoporosis significativa, inestabilidad o inflamación aguda. No vamos a listar aquí todas las situaciones; lo importante es que antes de intervenir revises la historia buscando factores que modifiquen lo que es seguro, y que consultes la información específica de cada técnica.

Banderas amarillas

Las banderas amarillas no se relacionan con una enfermedad grave sino con factores psicosociales que pueden influir en que un problema se prolongue o genere mayor discapacidad. De forma general, incluyen creencias de que el dolor significa daño grave o que el movimiento es peligroso, miedo a moverse o a lesionarse de nuevo, pensamientos catastróficos, tendencia a evitar actividades, estado de ánimo bajo,

ansiedad, estrés sostenido, y expectativas poco favorables sobre la recuperación. Son útiles porque, cuando las identificas a tiempo, puedes modificar la manera en que explicas el problema y diseñas el ejercicio.

Detectarlas no implica etiquetar a la persona. Basta con escuchar atentamente cómo habla de su problema y de sus expectativas. Frases como «ya no puedo hacer nada», «mejor no me muevo para no empeorar» o «nadie me ha podido ayudar» merecen atención. Al reconocerlas, puedes responder con información clara, ejercicio progresivo que demuestre a la persona que el movimiento es tolerable y metas pequeñas que generen confianza.

Otras banderas

En la literatura se mencionan también banderas de otros colores. Las **banderas azules** se refieren a percepciones sobre el trabajo, por ejemplo, sentir que las demandas son altas y el control es escaso. Las **banderas negras**apuntan a factores del sistema o del contexto, como políticas laborales, procesos de compensación o barreras sociales que dificultan la recuperación. Las **banderas naranjas**se asocian en algunos modelos con alteraciones psicológicas más severas que pueden requerir derivación a salud mental. La nomenclatura puede variar entre autores y países, así que lo valioso no es memorizar colores sino entender la idea: hay factores biológicos, psicológicos, laborales y sociales que influyen en la evolución.

Cómo preguntar

Preguntar por banderas rojas puede parecer incómodo o alarmista. Una forma de normalizarlo es explicar: «Te voy a hacer algunas preguntas que hago a todas las personas, para asegurarme de que estás en el lugar correcto para tu problema». Esto reduce la ansiedad y evita que la persona piense que sospechas algo particular. Las preguntas deben ser claras, una a la vez, y deben formularse con palabras sencillas. Registra las respuestas, incluso las negativas, porque documentan que realizaste el filtro.

Reevaluar la seguridad

La seguridad no se evalúa solo en la primera sesión. Una persona puede llegar sin banderas y desarrollarlas semanas después. Por eso, en cada sesión conviene preguntar si apareció algo nuevo, especialmente si el progreso no es el esperado. Un dolor que cambia de carácter, una debilidad que aparece, un cansancio que se instala o una respuesta rara al tratamiento son motivos para detener, repensar y, si procede, derivar.

Caso clínico breve

Don Aurelio, de 67 años, consulta por dolor de espalda alta de un mes. Dice que no lo relaciona con ningún movimiento y que lo despierta de madrugada. Menciona, casi al final, que ha bajado de peso sin dieta y que su apetito disminuyó. La fisioterapeuta, sin alarmarlo, le explica que algunos de sus síntomas merecen una revisión médica antes de comenzar ejercicios, le entrega una breve nota con sus hallazgos y le indica acudir en los próximos días. Registra todo en el expediente y llama a la familia, con permiso de don Aurelio, para que lo acompañe. Ella no sabe qué tiene el paciente y no lo afirma; actúa con prudencia ante un patrón que no es típico de un problema mecánico.

Ideas clave

- Las banderas son señales de alerta, no diagnósticos; combinan con el juicio clínico.
- Las banderas rojas sugieren posibles condiciones serias y requieren más preguntas, vigilancia o derivación.
- Las urgencias exigen activar el sistema de emergencias; no se continúa la sesión como si nada.
- Conoce de antemano tu protocolo de emergencia y practícalo.
- Distingue entre contraindicación y precaución, y revisa la historia antes de intervenir.
- Las banderas amarillas son factores psicosociales que pueden prolongar o agravar la discapacidad.
- Pregunta de forma normalizada, registra las respuestas y vuelve a revisar la seguridad en cada sesión.
- Al derivar, comunica con claridad, sin diagnosticar fuera de tu campo y documenta.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo explicarías a una persona que necesitas derivarla sin generarle miedo innecesario?
2. ¿Conoces el protocolo de emergencia del lugar donde practicas? ¿Qué le faltaría para ser confiable?
3. ¿Qué diferencia hay entre una contraindicación y una precaución? Da un ejemplo en tu práctica.
4. ¿Qué frases de un paciente te harían pensar en banderas amarillas y cómo responderías?
5. ¿Qué harías si una persona que evoluciona bien presenta, de pronto, un síntoma nuevo que te preocupa?

CAPÍTULO 5

Observación y valoración postural

Observar antes de tocar

La observación comienza en el instante en que la persona entra. Cómo camina hacia el consultorio, cómo se sienta, cómo se quita la chamarra, cómo se levanta de la silla y cuánto tiempo tarda en encontrar una posición cómoda son datos que ninguna prueba formal ofrece con tanta naturalidad. A esto se le llama **observación informal**. Es valiosa porque la persona, sin sentirse examinada, muestra su movimiento habitual. Puede que en la entrevista diga que no puede levantar el brazo y, sin darse cuenta, lo use para acomodarse el cabello. Ambos datos son válidos, y su diferencia vale la pena explorarla con respeto.

La **observación formal**ocurre cuando le pides a la persona que se coloque en posiciones determinadas y examinas con método. Para que sea útil, requiere buenas condiciones: luz suficiente, espacio libre, ropa que permita ver la zona sin invadir la privacidad, y una explicación previa de lo que harás. Si es necesario descubrir una zona, pide permiso, ofrece una bata o una sábana y explica qué observarás.

Qué observar

De forma general, la observación puede organizarse en cuatro grupos de elementos.

- **Aspecto general:**edad aparente, constitución, estado de alerta, expresión facial, signos de dolor o fatiga, uso de ayudas para caminar, calzado, ortesis o vendajes.
- **Piel y tejidos:**color, cicatrices, edema o hinchazón, atrofia, heridas, cambios de temperatura al tacto, vello, manchas o enrojecimiento. Un cambio de color o una herida que no cicatriza puede ser una señal de alerta.

- **Contorno y volumen:**simetrías y asimetrías en el volumen muscular, deformidades visibles, prominencias óseas, alineación de segmentos.
- **Movimiento espontáneo:**cómo se mueve, qué evita, qué compensa, si aparecen temblores, movimientos involuntarios o rigidez evidente.

Describe lo que ves en términos objetivos. «Hombro derecho más descendido que el izquierdo» es una observación; «hombro caído por mala postura» ya incluye una interpretación y una causa no demostrada. Esta disciplina del lenguaje te protege de sesgos.

Qué es la postura

La postura es la disposición del cuerpo en el espacio, ya sea en reposo o durante una actividad. Se suele hablar de **postura estática**, la que se mantiene de pie o sentado, y de **postura dinámica**, la que se adopta durante el movimiento. En la práctica clínica, la postura se interpreta con cautela. Durante mucho tiempo se pensó que existía una postura ideal y que cualquier desviación de ella causaba dolor. Hoy se reconoce de forma general que la relación entre postura y dolor es compleja: muchas personas con asimetrías evidentes no tienen dolor, y muchas personas con dolor tienen una postura que se consideraría aceptable. La postura puede ser un dato relevante en ciertos casos, pero rara vez es la explicación única.

Por esto resulta útil pensar en la postura como una fotografía de un momento y no como una sentencia. La mejor postura, suele decirse, es la siguiente: la que cambia. Mantener cualquier postura durante mucho tiempo, aun la más «correcta», tiende a generar fatiga o molestias. Lo que más importa es la variabilidad y la capacidad de moverse con comodidad.

Cómo realizar una valoración postural

Una valoración postural en bipedestación se realiza, de forma general, observando a la persona desde tres planos: de frente, de lado y de espalda. Conviene pedir que se coloque en una postura natural, con los pies a una separación cómoda, mirando al frente y con los brazos relajados. Evita corregirla mientras observas, porque estarías evaluando tu corrección y no su postura habitual.

Vista posterior. Observa la alineación de la cabeza respecto al tronco, la altura de los hombros, la posición de los omóplatos, la simetría de los pliegues de la cintura, la altura

de las crestas ilíacas, la alineación de la columna, la posición de las rodillas y la forma de los pies. Puedes usar una línea imaginaria, o una plomada si dispones de ella, que descienda desde la base del cráneo y pase por el centro del cuerpo.

Vista lateral. Aquí observas las curvaturas de la columna en el plano sagital, la posición de la cabeza respecto a los hombros, el redondeo de los hombros, la inclinación de la pelvis, la extensión o flexión de las rodillas y la distribución del peso sobre los pies. Una referencia clásica es una línea que desciende desde el oído hacia el hombro, la cadera, la rodilla y el tobillo; sin embargo, no es un modelo que todos deban cumplir.

Vista anterior. Se observa la simetría facial, la inclinación de la cabeza, la altura de los hombros, la posición de las clavículas, el contorno del tórax, el alineamiento de las rodillas y la dirección de los pies.

Además de la bipedestación, puede ser útil observar la postura en sedestación, sobre todo si la persona trabaja sentada, y en las posiciones que habitualmente adopta durante las actividades que le generan molestias.

Instrumentos de apoyo

Existen herramientas para documentar la postura de manera más objetiva: la plomada, el nivel, el inclinómetro, el goniómetro y la fotografía estandarizada. Esta última exige consentimiento informado, un manejo cuidadoso de la imagen y condiciones repetibles: misma distancia, mismo fondo, misma altura de cámara. Hay también aplicaciones y programas que analizan fotografías; su confiabilidad depende de cómo se utilicen. Cualquiera que sea la herramienta, conviene recordar que toda medición se afecta por el error del observador, la colocación de las referencias y los cambios naturales de la persona a lo largo del día.

Dificultades frecuentes

La valoración postural tiene varias trampas. La primera es creer que toda asimetría es patológica; las asimetrías leves son comunes. La segunda es confundir una asimetría estructural, que no cambia al modificar la posición, con una funcional, que se corrige al mover o ajustar. Una manera de explorar esto es pedir a la persona que cambie la postura, que se siente, que se flexione hacia adelante o que camine, y ver qué se modifica. La tercera es el sesgo de la expectativa: cuando buscas un hallazgo, tiendes a

verlo. Mantén una descripción neutra y, si es posible, repite la observación en otro momento o pide una segunda opinión.

Otra dificultad es la comunicación. Decirle a una persona que «tiene la columna chueca» o que «una pierna es más corta» puede generar miedo o creencias que se quedan por años. Explica los hallazgos con matices: casi todas las personas tienen alguna asimetría, y la mayoría no se asocia con problemas relevantes. Resalta lo que sí es modificable y lo que es relevante para sus metas.

Postura y contexto de la vida diaria

Una postura se explica mejor cuando conoces sus condiciones. La altura del escritorio, el tipo de silla, el tamaño de la pantalla, el calzado, la forma de cargar una mochila o a un bebé, la manera de dormir y la actividad deportiva influyen. Por eso, además de observar a la persona en tu consultorio, pregunta cómo es su entorno y, cuando sea posible, pide fotografías de su puesto de trabajo o describe sus rutinas. Con frecuencia, un ajuste sencillo del entorno, como elevar la pantalla o permitir pausas breves para moverse, ofrece más beneficio que una larga serie de ejercicios.

Registro de los hallazgos

Anota lo que observaste con términos descriptivos, indica el plano de observación, las condiciones (con o sin calzado, ropa) y las referencias que usaste. Evita frases como «mala postura»; prefiere «cabeza adelantada respecto a la línea del hombro, observación lateral derecha, bipedestación habitual». Si usas imágenes, registra el consentimiento por escrito y almacena los archivos con medidas de confidencialidad.

Caso clínico breve

Andrés, de 17 años, jugador de básquetbol, acude porque su madre cree que «tiene la espalda torcida». La fisioterapeuta lo observa de pie y nota un hombro ligeramente más alto, pero al pedirle que se incline hacia adelante, la asimetría desaparece, y al sentarse, la diferencia es mínima. Andrés no refiere dolor y su movilidad es completa. La fisioterapeuta explica a Andrés y a su madre que las asimetrías leves son comunes y que, de momento, no hay datos que sugieran un problema importante. Registra sus observaciones y propone una nueva revisión en unos meses, además de indicar que si aparecieran dolor, rigidez o cambios visibles marcados, podrían consultar de nuevo o

con un médico. Evita así un tratamiento innecesario y transmite calma.

Ideas clave

- La observación comienza al ingresar la persona; la informal complementa a la formal.
- Describe en términos objetivos; evita incluir causas supuestas en tu descripción.
- La relación entre postura y dolor es compleja; una asimetría no equivale a una patología.
- Observa en tres planos y en las posiciones relevantes para la actividad de la persona.
- Distingue asimetrías estructurales de funcionales modificando la posición.
- Los instrumentos ayudan, pero todos tienen error de medición.
- Comunica los hallazgos con matices para no generar miedo ni creencias dañinas.
- Considera el entorno y los hábitos; muchas veces lo que se ajusta es el contexto, no la persona.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué diferencia hay entre decir «hombro caído» y «hombro derecho más descendido»? ¿Qué sesgo evitas al elegir la segunda?
2. ¿Cómo explicarías a una persona que tiene una asimetría leve sin que lo interprete como una enfermedad?
3. ¿Qué haces para evaluar si una asimetría es estructural o funcional?
4. ¿Qué requisitos mínimos deben cumplirse para tomar fotografías con fines clínicos?
5. Describe un caso en el que modificar el entorno podría ser más útil que corregir la postura en consulta.

CAPÍTULO 6

Rango de movimiento articular: goniometría, movimiento activo y pasivo, sensación final

Qué es el rango de movimiento

El rango de movimiento articular es la cantidad de desplazamiento que una articulación puede realizar en un plano determinado, desde una posición inicial hasta el límite del movimiento. Se expresa en grados y se mide, de forma general, con un goniómetro, un inclinómetro u otros instrumentos. Valorarlo permite saber si una articulación se mueve menos de lo esperado, más de lo esperado o de manera dolorosa, y cómo cambia ese comportamiento con el tiempo. Es una de las mediciones más usadas en fisioterapia, y precisamente por eso conviene hacerla bien: un número impreciso puede llevar a conclusiones erróneas.

Antes de medir, recuerda que no existe un rango «normal» único. Los valores publicados varían entre fuentes, métodos y poblaciones; dependen de la edad, el sexo, la actividad física, la genética y hasta de la hora del día. Por eso la mejor referencia suele ser la comparación con el lado contrario, cuando está sano, y con las mediciones previas de la misma persona.

Movimiento activo, pasivo y activo asistido

El **movimiento activo**es el que la persona realiza por sí misma con su fuerza muscular. Informa sobre la capacidad funcional: cuánto se mueve, con qué calidad, con qué dolor y con qué compensaciones. El **movimiento pasivo**es el que tú realizas

mientras la persona permanece relajada. Informa sobre el estado de las estructuras que limitan el movimiento, como la cápsula articular, los ligamentos y la extensibilidad de los músculos. El **movimiento activo asistido**combina ambos: la persona inicia y tú ayudas a completar.

Comparar el rango activo con el pasivo es muy informativo. Si el rango activo es menor que el pasivo, puede haber debilidad, dolor al contraer, alteración del control motor o problemas neurológicos. Si ambos están igual de limitados, sugiere una restricción en la articulación o en los tejidos que cruzan la articulación. Esta lógica es una guía general, no una regla absoluta, y debe combinarse con el resto de la valoración.

Un detalle práctico: siempre explora primero el movimiento activo, comenzando por el lado sano. Así observas la calidad del movimiento, identificas dónde aparece el dolor y conoces la referencia de la persona. Luego explora el pasivo con suavidad, deteniéndote si el dolor es mayor o si la persona muestra defensa.

Sensación final

Al llegar al límite del movimiento pasivo, sientes una cualidad particular de resistencia. A esto se le llama **sensación final**o sensación terminal. Aprender a reconocerla requiere práctica, pero aporta información sobre qué estructura limita el movimiento. De forma general, se describen las siguientes sensaciones finales normales y anormales.

Sensaciones finales normales:

- **Dura u ósea:**un tope firme y abrupto, como cuando el hueso contacta con otro hueso, por ejemplo, la extensión completa del codo.
- **Blanda o de aproximación de tejidos:**un tope cómodo y amortiguado cuando masas blandas se comprimen, como en la flexión del codo o de la rodilla.
- **Firme o elástica:**una resistencia con cierta elasticidad al final del movimiento, propia de la tensión de cápsula o ligamentos, como en rotaciones de la cadera o del hombro.

Sensaciones finales anormales o patológicas:

- **Dura precoz:**un tope óseo antes del rango esperado, que puede sugerir cambios degenerativos o restos óseos.
- **Blanda precoz:**una sensación esponjosa o acolchada antes del rango esperado, que puede asociarse con inflamación o edema.

- **Espasmo muscular:**un freno brusco con resistencia muscular que aparece como respuesta protectora, frecuentemente por dolor.
- **Vacía:**el movimiento se detiene por dolor intenso sin que sientas resistencia de tejidos; la persona pide parar antes del límite.
- **Elástica anormal o capsular:**una resistencia más firme y precoz de lo esperado.

Estas categorías sirven como guía, pero su interpretación es subjetiva y su confiabilidad entre evaluadores no siempre es alta. Por ello conviene interpretarlas en conjunto con otros hallazgos, no como prueba definitiva.

Goniometría: qué es y cómo se hace

La goniometría es la medición de ángulos articulares con un goniómetro. El instrumento más habitual tiene un cuerpo con una escala circular, un brazo fijo y un brazo móvil. Los pasos generales para una medición son los siguientes.

1. **Explica el procedimiento** y obtén la cooperación de la persona.
2. **Posiciona**a la persona de forma estable y cómoda, con la zona a medir descubierta o accesible.
3. **Estabiliza**el segmento proximal para evitar movimientos compensatorios del tronco o de articulaciones vecinas.
4. **Identifica los puntos de referencia óseos**que usarás. El eje del goniómetro se coloca sobre el eje aproximado de movimiento de la articulación.
5. **Alinea**el brazo fijo con el segmento proximal y el brazo móvil con el segmento distal.
6. **Mueve la articulación**hasta el límite del movimiento, activa o pasivamente, y reajusta la alineación del goniómetro si es necesario.
7. **Lee y registra**el valor, indicando el movimiento, el lado, si fue activo o pasivo, la posición de la persona y si el movimiento produjo dolor.

Es frecuente utilizar el método del «cero neutro», en el cual la posición anatómica de referencia es cero grados y los movimientos se registran a partir de ella. Si la articulación no alcanza el cero, se registra su déficit. Por ejemplo, una rodilla que no logra extenderse por completo puede registrarse con un déficit de extensión de cierto número de grados.

Valores aproximados de referencia

Los siguientes rangos son aproximaciones de uso general para adultos. Varían entre fuentes y personas, y no deben usarse como umbral rígido de normalidad.

- **Hombro:**flexión alrededor de 150 a 180 grados; abducción alrededor de 150 a 180 grados; rotación externa entre 70 y 90 grados; rotación interna entre 60 y 90 grados, según la posición de medición.
- **Codo:**flexión alrededor de 140 a 150 grados; extensión cercana a cero, con un ligero margen de hiperextensión en algunas personas.
- **Muñeca:**flexión alrededor de 70 a 80 grados; extensión alrededor de 60 a 70 grados.
- **Cadera:**flexión alrededor de 110 a 120 grados; extensión alrededor de 10 a 30 grados; abducción alrededor de 40 a 45 grados; rotaciones entre 35 y 45 grados.
- **Rodilla:** flexión alrededor de 130 a 150 grados; extensión cercana a cero.
- **Tobillo:**dorsiflexión alrededor de 15 a 20 grados; flexión plantar alrededor de 40 a 50 grados.
- **Columna cervical:**flexión, extensión, inclinaciones y rotaciones con valores que van, de forma general, de 45 a 80 grados según el movimiento.

Si necesitas cifras precisas para un caso particular, consulta un manual de goniometría reconocido y utiliza siempre el mismo método.

Fuentes de error

La medición del rango de movimiento está sujeta a errores. Los principales son: colocación inconsistente del goniómetro, falta de estabilización, identificación inexacta de las referencias óseas, cambio de la posición de la persona entre mediciones, diferencias entre instrumentos y variaciones del evaluador. Otros factores incluyen la fatiga, la temperatura de los tejidos, el dolor, el momento del día y la motivación de la persona. Para mejorar la confiabilidad conviene estandarizar el procedimiento, usar el mismo instrumento, medir en el mismo momento del día cuando sea posible, y, si varias personas atienden a la misma persona, usar el mismo método. De forma general, se considera que diferencias de unos pocos grados, entre cinco y diez según la articulación y el método, pueden estar dentro del error de medición. En el capítulo 11 profundizaremos en este concepto.

Interpretar los hallazgos

Un rango limitado no basta para conocer la causa. Debes interpretar el patrón: cuáles movimientos están limitados, en qué orden, con qué sensación final, con cuánto dolor y en qué momento del movimiento aparece. A veces, un movimiento se limita en un patrón característico de una articulación en particular, mientras que en otras situaciones la limitación se debe a músculos, nervios u otros tejidos. También valora la función: un rango reducido que no afecta lo que la persona necesita hacer puede no requerir intervención, y un rango «normal» pero doloroso puede ser relevante.

La hipermovilidad merece una mención aparte. Algunas personas tienen rangos amplios sin dolor y sin consecuencias; otras presentan inestabilidad o síntomas. No toda hiperlaxitud necesita tratamiento, pero conviene registrarla y considerar sus implicaciones en el ejercicio y la terapia manual.

Caso clínico breve

Héctor, de 45 años, se fracturó la muñeca hace ocho semanas y acaba de retirar su inmovilización. La fisioterapeuta mide con goniómetro la extensión de muñeca derecha: 35 grados, frente a 65 en la izquierda. Registra que midió en sedestación, con antebrazo apoyado, activo y pasivo, y que al final del pasivo sintió una resistencia firme sin dolor intenso. Planea reevaluar en dos semanas con la misma posición y el mismo goniómetro. A los 14 días mide 48 grados. Como la diferencia supera con claridad el posible error de medición, puede afirmar que hubo mejora, y conversa con Héctor acerca de cómo se está reflejando en sus actividades, como abrir frascos y escribir.

Ideas clave

- El rango de movimiento se expresa en grados y se mide con goniómetro u otros instrumentos.
- Los rangos normales varían entre personas y fuentes; compara con el lado sano y con mediciones previas.
- Contrastar movimiento activo y pasivo orienta sobre fuerza, control motor, dolor y restricciones de tejidos.
- La sensación final aporta información, pero su interpretación es subjetiva.

- La técnica de medición exige estabilización, referencias óseas claras y registro completo.
- Las fuentes de error son numerosas; estandarizar mejora la confiabilidad.
- Interpreta el patrón del movimiento y su relevancia funcional, no solo el número.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué conviene explorar primero el movimiento activo y comenzar por el lado sano?
2. ¿Qué podría indicar que el rango activo sea menor que el pasivo?
3. ¿Qué datos mínimos incluirías en el registro de una medición goniométrica para que otro colega pueda repetirla?
4. ¿Cómo explicarías a una persona que el rango «normal» no es el mismo para todos?
5. ¿Qué harías si tus mediciones de un mismo paciente varían unos pocos grados en dos días distintos?

CAPÍTULO 7

Valoración de la fuerza muscular

Qué significa valorar la fuerza

La fuerza muscular es la capacidad de un músculo, o de un grupo muscular, de generar tensión para producir o resistir un movimiento. Valorarla permite detectar debilidad, comparar un lado con otro, seguir la evolución después de una lesión o una cirugía, y ajustar la dosis del ejercicio. Sin embargo, la fuerza no es una cualidad aislada: depende del sistema nervioso, de la motivación, del dolor, de la fatiga, de la posición de la articulación y de la velocidad del movimiento. Por eso un número de fuerza debe interpretarse con cuidado y nunca de manera automática.

Es importante distinguir **debilidad**de otros fenómenos que pueden confundirse con ella. La persona puede no generar fuerza por una verdadera pérdida de capacidad muscular o nerviosa, pero también por dolor que inhibe la contracción, por miedo, por falta de comprensión de la instrucción o por fatiga. Preguntar y observar la calidad del esfuerzo ayuda a diferenciar.

La prueba muscular manual

La prueba muscular manual es un procedimiento clínico en el que el evaluador pide un movimiento específico, aplica resistencia con la mano en un punto determinado y califica la respuesta. Es económica, rápida y no requiere equipo, de ahí su gran difusión. Tiene limitaciones: es subjetiva, depende de la fuerza y la experiencia del evaluador, y es menos sensible para detectar diferencias en personas con fuerza alta. Aun así, sigue siendo muy útil para detectar debilidad significativa y para documentar la evolución.

Escala de 0 a 5

La escala manual más difundida califica de 0 a 5. Se describe, de forma general, así.

- **0:** no se detecta contracción muscular visible ni palpable.
- **1:**se detecta una contracción mínima, visible o palpable, pero sin movimiento de la articulación.
- **2:**la persona logra el movimiento completo, pero solo con la gravedad eliminada, es decir, en un plano horizontal.
- **3:**la persona logra el movimiento completo contra la gravedad, sin resistencia añadida.
- **4:**la persona logra el movimiento completo contra la gravedad y soporta una resistencia moderada.
- **5:**la persona logra el movimiento completo contra la gravedad y soporta una resistencia máxima o fuerte, considerada normal.

Con frecuencia se utilizan signos «más» y «menos» o fracciones para matizar las categorías intermedias, por ejemplo 4-, 4 y 4+. Su uso no es universal y puede reducir la concordancia entre evaluadores, de modo que conviene definir previamente los criterios que se usarán. Lo importante es que los evaluadores de un mismo equipo empleen el mismo método.

> ***Nota clínica.****La diferencia entre las categorías 4 y 5 es la más subjetiva de la escala, porque depende de qué se considera «resistencia moderada» o «máxima». Un evaluador pequeño puede tener dificultad para vencer a una persona fuerte, y aun así la calificación podría ser incorrecta. Considera siempre tu propia fuerza y tu palanca.*

Cómo realizar la prueba

Aunque cada músculo tiene su procedimiento específico, hay principios generales que aplican a la mayoría de las pruebas.

1. **Explica y demuestra** el movimiento que vas a pedir.
2. **Posiciona**a la persona de modo que la gravedad sea un factor conocido y estabiliza el segmento proximal para evitar compensaciones.

3. **Solicita el movimiento activo**primero, sin resistencia, para ver el rango y la calidad.
4. **Aplica resistencia**de forma gradual, con una toma firme pero cómoda, en el extremo distal del segmento que se mueve, en la dirección opuesta al movimiento.
5. **Pide el máximo esfuerzo**y mantén la resistencia unos segundos, sin movimientos bruscos.
6. **Compara**con el lado contrario y registra la calificación, el músculo o grupo, la posición y la presencia de dolor.

Para músculos con escasa fuerza, comienza con la prueba en posición de gravedad eliminada. Si la persona logra el movimiento completo, avanza a la prueba contra la gravedad. Evita pruebas que provoquen dolor intenso o que contravengan las precauciones de la persona, como después de una cirugía reciente o en presencia de una fractura sin consolidar.

Patrones de debilidad

Interpretar una prueba aislada es limitado; el valor está en el patrón. Debilidad de un solo músculo, de los músculos que dependen de un mismo nervio o raíz nerviosa, de un lado entero del cuerpo o de grupos proximales de ambos lados sugieren situaciones diferentes. Por ejemplo, de forma general, una debilidad localizada en el territorio de un nervio periférico apunta a problemas de ese nervio; una debilidad en la distribución de una raíz puede sugerir compromiso radicular; una debilidad de un hemicuerpo orienta a un origen central. Esta lógica se amplía en el capítulo siguiente, dedicado a la valoración neurológica. Cuando detectes debilidad progresiva, inexplicable o acompañada de otros signos neurológicos, considera una derivación.

También observa los **patrones compensatorios**: si la persona no logra un movimiento, otros músculos pueden tomar el trabajo. Un hombro que sube hacia la oreja al levantar el brazo, o una cadera que rota para ayudar a flexionar, muestra una compensación. Anotar esa compensación enriquece el registro.

Otras formas de medir la fuerza

La prueba manual no es la única opción. Existen instrumentos que permiten cuantificar la fuerza con mayor precisión.

- **Dinamometría manual:**un dispositivo portátil que mide la fuerza que ejerce el evaluador sostenido contra el esfuerzo de la persona (dinamómetro de mano fijado al evaluador o a la pared) o la fuerza de agarre de la mano (dinamómetro de prensión). La fuerza de prensión se emplea a menudo como indicador general de fuerza y de estado funcional en adultos y personas mayores, y existen datos de referencia por edad y sexo.
- **Dinamometría isocinética:**equipos de laboratorio o de clínicas especializadas que miden la fuerza a velocidad controlada a lo largo del rango. Son precisos, pero costosos y poco accesibles.
- **Pruebas funcionales de fuerza:**tareas que reflejan la capacidad de la persona de generar fuerza en contextos relevantes, como levantarse de una silla varias veces en un tiempo determinado, subir un escalón, hacer una sentadilla controlada o realizar una elevación sobre la punta de los pies. Son útiles porque se parecen a las actividades de la vida diaria.
- **Pruebas de repetición máxima:**estiman la carga máxima que se puede mover una vez o un número dado de veces. Requieren técnica adecuada y consideraciones de seguridad, y no son apropiadas en todas las situaciones clínicas.
- **Pruebas de resistencia muscular:**cuánto tiempo se mantiene una posición o cuántas repeticiones se logran, que informan de la capacidad de sostener esfuerzo, no solo de la fuerza máxima.

Cada una responde a una pregunta distinta. Elige según la situación clínica, la seguridad, los recursos y lo que necesitas decidir.

Factores que modifican la fuerza

Antes de concluir que existe debilidad muscular, considera el dolor, la fatiga, el miedo, la rigidez, el edema, la posición articular, la medicación que pueda causar somnolencia, la hora del día y el estado emocional. En el caso de una persona con dolor, el esfuerzo máximo puede inhibirse. En estos casos, el hallazgo de «debilidad» debe expresarse como «fuerza limitada por dolor» y no como pérdida de capacidad muscular. En niños y en personas mayores, el procedimiento puede adaptarse y la cooperación variar.

Fiabilidad y registro

Para que tus mediciones sean comparables, utiliza siempre el mismo procedimiento, la misma posición, el mismo punto de aplicación de la resistencia y, de ser posible, el mismo evaluador. Al registrar, indica el músculo o movimiento evaluado, el lado, la calificación, el método empleado (manual o instrumento), la posición, el tipo de contracción y los síntomas. Si empleas un dinamómetro, anota las unidades, el número de repeticiones y si reportas el mejor valor o el promedio.

Fuerza y función

Finalmente, recuerda que la fuerza es un medio, no un fin. Una persona puede tener una calificación «normal» de un músculo en la camilla y, aun así, fallar al levantarse del suelo o al cargar una bolsa. Y puede lograr un buen desempeño funcional con pequeñas deficiencias. Relaciona los hallazgos de fuerza con las metas de la persona. Esta mirada evita la trampa de tratar números en lugar de tratar personas.

Caso clínico breve

Teresa, de 71 años, consulta tras una caída sin lesión grave. Dice que últimamente le cuesta levantarse del sillón. La fisioterapeuta explora la fuerza de cuádriceps con prueba manual y obtiene 4 en ambos lados. Además, mide la fuerza de prensión y registra un valor bajo comparado con los datos de referencia para su edad. Le pide repetir cinco veces el movimiento de levantarse de una silla y mide el tiempo que tarda. Con estos datos, comprende que existe una reducción de fuerza funcional en las piernas y planea un programa de fortalecimiento progresivo, además de medidas para prevenir caídas. Como Teresa tiene mucho temor de volver a caerse, también dedica tiempo a explicarle que el ejercicio supervisado es seguro y le ayudará a ganar confianza.

Ideas clave

- La fuerza muscular depende de músculo, sistema nervioso, dolor, motivación y posición; interprétala con cautela.
- La escala manual de 0 a 5 califica la contracción, el movimiento sin gravedad, contra gravedad y con resistencia.

- La diferencia entre 4 y 5 es la más subjetiva; estandariza criterios.
- Aplica resistencia de manera gradual, con buena estabilización y siempre comparando con el lado contrario.
- Busca patrones de debilidad más que un resultado aislado.
- Hay otras formas de medir la fuerza: dinamometría, pruebas funcionales, repetición máxima y resistencia.
- Distingue debilidad verdadera de fuerza limitada por dolor, miedo o fatiga.
- Relaciona los hallazgos de fuerza con la función y las metas de la persona.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué limitaciones tiene la prueba manual y cómo podrías compensarlas?
2. ¿Cómo diferenciarías una verdadera debilidad de una limitación por dolor?
3. ¿Qué prueba funcional de fuerza elegirías para una persona mayor y por qué?
4. ¿Qué datos registrarías para que otro profesional pueda repetir tu medición?
5. ¿Cómo explicarías a un paciente que su músculo es «normal» en la camilla pero que su dificultad funcional es real?

CAPÍTULO 8

Valoración neurológica básica

Para qué una exploración neurológica en fisioterapia

No necesitas ser neurólogo para realizar una exploración neurológica básica útil. Muchas personas que llegan a fisioterapia con dolor en un brazo o una pierna, hormigueo, debilidad, torpeza o dificultades para caminar presentan síntomas que podrían tener un componente nervioso. La exploración básica te ayuda a decidir si el problema parece originarse en los músculos y articulaciones, en un nervio periférico, en una raíz nerviosa, en la médula o en el cerebro, y a reconocer cuándo se necesita derivación. También sirve como línea de base para detectar cambios a lo largo del tiempo.

Conviene precisar los alcances. Una exploración básica no diagnostica enfermedades neurológicas; orienta. Sus hallazgos deben interpretarse junto con la historia, la distribución de los síntomas y la evolución. Cuando encuentres signos neurológicos nuevos, progresivos o de aparición súbita, la prioridad es la seguridad y la derivación oportuna, no la búsqueda de un diagnóstico propio.

Estado mental y comunicación

Aunque no se realice un examen cognitivo formal en todos los casos, observa durante la entrevista el estado de alerta, la orientación, la atención, la memoria reciente, el lenguaje y el estado de ánimo. Si una persona no recuerda por qué está ahí, tiene dificultad para entender instrucciones sencillas o muestra lenguaje confuso, esto puede ser relevante y condicionar la seguridad de las pruebas y de las indicaciones. Los cambios súbitos de lenguaje o conciencia son motivo de atención urgente. Cuando es

necesario cuantificar el estado cognitivo, existen instrumentos de tamizaje con licencia y reglas de uso propias; aquí basta con saber que existen y que su aplicación requiere formación específica.

Sensibilidad

La sensibilidad se explora para detectar alteraciones en la percepción de estímulos. Se suelen evaluar, de forma general, las siguientes modalidades.

- **Tacto ligero:**con un algodón o la yema de un dedo, la persona indica si siente el contacto y compara zonas.
- **Dolor superficial:**con un objeto de punta suave y desechable o un instrumento diseñado para ello; nunca con material que perfore la piel. Debe evitarse reutilizar objetos entre personas.
- **Temperatura:**con tubos o elementos que se perciben fríos y tibios, cuando está indicado.
- **Vibración:**con un diapasón colocado sobre prominencias óseas, típicamente en zonas distales.
- **Propiocepción:**la percepción de la posición de las articulaciones, por ejemplo, mover pasivamente un dedo hacia arriba o hacia abajo con los ojos cerrados y preguntar la dirección.
- **Discriminación y localización táctil:**capacidades más finas que exigen una sensibilidad intacta.

Para explorar la sensibilidad, explica con claridad, pide que cierre los ojos, aplica estímulos en un orden aleatorio y compara siempre ambos lados del cuerpo y partes proximales con distales. Pregunta a la persona si siente igual, más, menos o diferente. Registra la zona afectada con un esquema o con descripciones anatómicas precisas. Una forma útil de organizar los hallazgos es compararlos con la distribución de los **dermatomas**, que corresponden de forma general a las áreas cutáneas inervadas por una raíz nerviosa, y con la distribución de los **nervios periféricos**. Estos mapas tienen variaciones entre personas y entre fuentes, por lo que conviene usarlos como guía y no como verdad exacta.

Fuerza, miotomas y patrones

Los músculos reciben inervación de raíces nerviosas concretas, aunque la mayoría recibe fibras de más de un nivel. Un **miotoma**es un grupo de músculos principalmente inervados por una raíz. Evaluar un conjunto de movimientos representativos de cada nivel, con la escala manual de 0 a 5 descrita en el capítulo anterior, permite buscar un patrón. Por ejemplo, la debilidad de la dorsiflexión del tobillo se asocia con frecuencia con raíces lumbares bajas, y la debilidad de la extensión del codo con raíces cervicales inferiores, aunque estas asociaciones son generales y requieren confirmación clínica y, en ocasiones, estudios adicionales.

Compara siempre con el lado opuesto y busca asimetrías. Si encuentras debilidad de varios grupos, progresiva o con pérdida sensitiva extensa, la sospecha de un problema neurológico mayor crece y la derivación se vuelve prioritaria.

Reflejos

Los reflejos osteotendinosos, también llamados reflejos de estiramiento muscular, se provocan golpeando suavemente un tendón con un martillo de reflejos, lo que estira el músculo y produce una contracción rápida. Informan sobre la integridad del arco reflejo y sobre la influencia de las vías descendentes. Se califican, de forma general, en una escala que va de ausente a muy aumentado, donde una respuesta normal ocupa la zona intermedia. Los reflejos que suelen explorarse son el bicipital, el tricipital, el braquiorradial, el rotuliano y el aquíleo.

Para obtener un reflejo confiable, coloca la extremidad en posición relajada, ligeramente en estiramiento del tendón, golpea con precisión y con la fuerza suficiente. Si no aparece, puedes usar una maniobra de refuerzo, como pedirle a la persona que apriete los dientes o que junte las manos y trate de separarlas mientras exploras los reflejos de las piernas. Compara ambos lados. Una diferencia entre lados es más informativa que un valor aislado, ya que personas sanas pueden tener reflejos vivos o discretos.

De forma general, reflejos disminuidos o ausentes se asocian con alteraciones de nervios periféricos o raíces, y reflejos aumentados, con signos de afectación de las vías centrales. El **reflejo plantar**, que se explora estimulando la planta del pie, puede mostrar una respuesta que, en adultos, se interpreta como anormal si hay extensión del

dedo gordo, y se considera una señal relevante de afectación central. Su exploración se aprende con supervisión.

Tono muscular

El tono es la resistencia que un músculo ofrece al ser movido pasivamente cuando la persona está relajada. Se explora moviendo los segmentos a diferentes velocidades y notando la resistencia. Puede estar **disminuido** (hipotonía), **aumentado**o normal. Entre los patrones de aumento, la **espasticidad**se describe como un incremento del tono que depende de la velocidad del movimiento: es mayor cuando el movimiento es rápido. La **rigidez**se caracteriza por una resistencia que se mantiene a lo largo del recorrido, con independencia de la velocidad. Existen escalas clínicas para graduar la espasticidad; algunas están sujetas a licencia o formación específica, por lo que aquí solo mencionamos que existen y que su aplicación debe ser estandarizada.

Observa también la presencia de movimientos involuntarios, como temblores o contracciones anormales, y registra en qué condiciones aparecen: en reposo, al mantener una postura o al realizar un movimiento intencionado.

Coordinación y equilibrio

La coordinación se refiere a la capacidad de producir movimientos suaves, precisos y adaptados a la tarea. De forma general, se exploran pruebas como llevar el dedo de la persona a la nariz y luego al dedo del evaluador, deslizar el talón por la espinilla de la pierna contraria, alternar movimientos rápidos de las manos o golpear de forma repetitiva con los dedos. Se observa si hay imprecisión, temblor al acercarse al objetivo, lentitud o falta de ritmo. Estas pruebas se complementan con la valoración del equilibrio y la marcha, tema que se desarrolla en el capítulo 10.

Un hallazgo de coordinación alterada no tiene una causa única. Puede deberse a problemas cerebelosos, a pérdida de sensibilidad profunda, a debilidad, a dolor o a falta de comprensión. Esa es una razón más para integrar los hallazgos y no sacar conclusiones con una sola prueba.

Nervios craneales y pruebas de tensión neural

En ciertos contextos, particularmente en cabeza, cuello y mareos, se exploran los nervios craneales de manera básica: visión, movimientos oculares, sensibilidad facial, fuerza de los músculos de la cara, audición y movimientos de la lengua y los hombros. Esta exploración exige entrenamiento; si no la dominas, limítate a observar asimetrías evidentes o alteraciones del habla y derivar cuando aparezcan.

Las pruebas de movilidad o de tensión neural, que consisten en colocar los miembros en posiciones que estiran de manera progresiva los nervios y observar la respuesta, se emplean con frecuencia en fisioterapia. Su interpretación debe ser prudente: algunas respuestas son normales y varían entre personas. Evalúa la reproducción de los síntomas de la persona, la diferencia entre lados y la respuesta a cambios de posición que modulan el estiramiento nervioso.

Cuándo derivar

De forma general, conviene derivar o consultar con un médico cuando existan: debilidad progresiva o súbita, pérdida de sensibilidad extensa o rápidamente progresiva, signos que sugieran compromiso de la médula, alteraciones del control de esfínteres, cambios del habla o la visión de aparición súbita, mareo intenso con otros signos neurológicos, o cualquier hallazgo que no pueda explicarse con los datos disponibles. Documenta con precisión lo que encontraste, para que quien reciba a la persona cuente con información útil.

Caso clínico breve

Gabriela, de 34 años, programadora, consulta por hormigueo en el borde externo de la mano y el dedo meñique derechos, que empeora al mantener el codo flexionado por la noche. La fisioterapeuta explora la sensibilidad y confirma menor percepción en esa zona, compara con la mano izquierda, valora la fuerza de la mano sin encontrar debilidad significativa y revisa los reflejos, que son simétricos. Las pruebas de provocación en codo reproducen parcialmente sus síntomas. Con estos datos, formula la hipótesis de una irritación de un nervio periférico a la altura del codo. Educa a Gabriela sobre posturas nocturnas, acuerda un seguimiento de pocas semanas y deja claro que, si aparece debilidad o los síntomas progresan, deberá ser valorada por un

médico.

Ideas clave

- La exploración neurológica básica orienta, no diagnostica; sirve de línea de base y de filtro de seguridad.
- La sensibilidad se explora por modalidades y se compara entre lados y entre zonas proximales y distales.
- Dermatomas, miotomas y territorios de nervios periféricos ayudan a buscar patrones, pero tienen variaciones.
- Los reflejos informan sobre arcos reflejos y vías centrales; la asimetría pesa más que un valor aislado.
- El tono se diferencia en espasticidad y rigidez, y conviene explorarlo a diferentes velocidades.
- La coordinación y el equilibrio se interpretan en conjunto, no con una sola prueba.
- Los signos nuevos, progresivos o súbitos obligan a considerar la derivación.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué diferencia hay entre un dermatoma y el territorio de un nervio periférico, y por qué importa?
2. ¿Por qué es más informativo comparar reflejos entre ambos lados que fijarse en un valor aislado?
3. ¿Qué cuidados de higiene debes tener al explorar la sensibilidad con estímulos punzantes?
4. ¿Qué datos neurológicos te harían derivar a una persona antes de iniciar tratamiento?
5. ¿Cómo explicarías a un paciente el propósito de una exploración neurológica que le resulta extraña?

CAPÍTULO 9

Valoración del dolor

Qué es el dolor y por qué es difícil medirlo

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define, de forma general, como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada, o parecida a la asociada, con daño real o potencial en los tejidos. Dos ideas importantes se desprenden de esta definición. La primera es que el dolor es siempre una experiencia personal: no podemos observarlo directamente, solo la persona lo vive. La segunda es que no equivale a daño tisular. Puede haber dolor sin lesión evidente y lesiones importantes sin dolor. Por ello, la valoración del dolor no consiste en buscar «la causa» con una sola prueba, sino en comprender cómo lo vive la persona y qué influye en él.

Medir una experiencia subjetiva es un desafío. Las herramientas disponibles no miden el dolor en sí, sino lo que la persona dice o hace al respecto. Aun así, son muy valiosas para seguir su evolución y comunicarse con la persona y con otros profesionales, siempre que se usen con constancia y se interpreten con humildad.

Dimensiones del dolor

Se suele describir el dolor en varias dimensiones que conviene explorar.

- **Sensorial-discriminativa:**localización, intensidad, calidad (punzante, ardoroso, opresivo), duración y patrón temporal.
- **Afectiva-emocional:** qué tan desagradable es, cuánto angustia o desanima.
- **Cognitiva-evaluativa:**qué piensa la persona del dolor, qué cree que significa, qué teme.

- **Conductual:**cómo cambia lo que hace a causa del dolor: evita, descansa, consume medicamentos, busca atención.
- **Funcional y social:**cómo afecta el sueño, el trabajo, el cuidado de otros, el ocio y las relaciones.

Asimismo, de forma general, se habla de dolor **agudo**, de aparición reciente y de duración limitada, y dolor **persistente o crónico**, que se mantiene más allá del tiempo esperado de curación, frecuentemente se toma como referencia unos tres meses. En el dolor persistente, la relación con el daño de los tejidos es menos directa, y los factores psicológicos, sociales y del sistema nervioso tienen un papel más prominente. Esto no significa que el dolor sea «imaginario»; significa que su manejo requiere una visión más amplia.

Escalas de intensidad

Las escalas unidimensionales miden la intensidad del dolor. Son rápidas, de uso extendido y de dominio común.

Escala visual analógica (EVA). Consiste en una línea de diez centímetros cuyos extremos representan «sin dolor» y «el peor dolor imaginable». La persona marca un punto y el evaluador mide la distancia desde el extremo izquierdo. Ofrece una escala continua, pero exige habilidad para comprender el concepto de representar una sensación en una línea, y puede ser difícil para algunas personas, como niños pequeños o personas con deterioro cognitivo.

Escala numérica. La persona califica su dolor con un número, por ejemplo de 0 a 10, donde 0 es ausencia de dolor y 10 es el peor dolor imaginable. Puede aplicarse de forma verbal, por teléfono o en papel, por lo que es muy práctica. Conviene aclarar qué significa el 10 para que el uso sea consistente.

Escalas verbales. Utilizan categorías como ninguno, leve, moderado, intenso. Son sencillas, aunque ofrecen menos matices.

Escalas de caras. Presentan expresiones faciales de diferente intensidad y se emplean sobre todo en niños, o en personas con dificultades de lectura o lenguaje. Existen varias versiones.

Al usar cualquier escala, define a qué momento se refiere: dolor actual, el promedio de la última semana, el mejor y el peor dolor. Preguntar por el dolor «en este momento»,

«en las últimas 24 horas» y «en la semana pasada» ofrece una imagen más completa. Lo ideal es que las preguntas sean siempre las mismas para poder comparar.

Cambio importante en el dolor

Una pregunta frecuente es cuánto debe disminuir el dolor para que el cambio sea relevante. De forma general, en la literatura se menciona que reducciones del orden de dos puntos en una escala de 0 a 10, o cerca de un treinta por ciento, suelen considerarse clínicamente importantes en muchos contextos, aunque el valor exacto varía según la condición, el método y la persona. Por eso, más que aplicar un umbral rígido, conviene preguntar a la persona si el cambio le parece significativo, y relacionarlo con su función. Retomaremos este concepto cuando hablemos de medidas de resultado.

Mapas de dolor

El mapa corporal es un esquema del cuerpo, visto de frente y de espalda, sobre el que la persona dibuja o señala las zonas donde siente dolor y, a veces, usa símbolos para distinguir sensaciones. Es una herramienta sencilla y muy informativa: permite ver la extensión y la distribución del dolor, comparar con la evolución y detectar patrones que merecen atención, como dolor extenso o migratorio. Tiene la ventaja de dar la voz a la persona; ella decide qué dibuja. Para el seguimiento, puede repetirse en diferentes momentos.

Al interpretar un mapa, evita asumir que la forma del dibujo establece un diagnóstico. Úsalo como punto de partida para preguntar: «¿Qué zona te molesta más?», «¿Esta zona aparece junto con la otra o por separado?». Si se utilizan figuras ya impresas, verifica que sean de uso libre o que cuentes con permiso.

Cuestionarios generales

Existen numerosos cuestionarios que exploran el dolor y su impacto. Sin reproducir sus ítems, conviene saber que existen, de forma general, los siguientes tipos.

- **Cuestionarios de calidad del dolor,**que ofrecen listas de palabras descriptivas para que la persona elija las que corresponden a su experiencia y, así, comunicar mejor sus características.

- **Cuestionarios de dolor neuropático,**que buscan detectar rasgos como ardor, descargas eléctricas, hormigueo o sensibilidad al roce, y orientar sobre la posible participación del sistema nervioso.
- **Cuestionarios de impacto funcional,**específicos de una región, como la espalda, el cuello, el hombro o la rodilla, que valoran qué tanto limita el dolor ciertas actividades.
- **Cuestionarios psicosociales,**que exploran miedo al movimiento, pensamientos catastróficos, confianza en la propia capacidad para hacer actividades a pesar del dolor, estado de ánimo o riesgo de cronificación.

Muchos de estos instrumentos tienen derechos de autor o requieren licencia. Antes de usarlos, verifica las condiciones, utiliza la versión validada en tu idioma y en tu población, y conoce cómo se puntúan e interpretan. Un cuestionario usado sin entender sus límites puede producir etiquetas poco útiles. Recuerda que ningún cuestionario sustituye la conversación.

Exploración del dolor en la consulta

Además de las escalas, cuenta con otras fuentes de información. Observa la expresión facial, las posturas antálgicas, la protección del movimiento y la respuesta ante la palpación. La **palpación**de la zona dolorosa puede aportar datos sobre la sensibilidad local, aunque su especificidad es limitada: muchos tejidos sanos resultan sensibles en personas con dolor persistente. Las pruebas de movimiento que reproducen el síntoma de la persona, en cambio, suelen ser más informativas. Cuando el dolor se reproduce con un movimiento, explora qué variaciones lo aumentan o lo reducen, y cómo se comporta con la repetición. Esa respuesta guía las decisiones del ejercicio.

También es útil identificar el **comportamiento 24 horas**: cuándo es peor o mejor, si hay rigidez matutina, si el dolor aumenta al final del día o si interrumpe el sueño. Un dolor que no varía con ninguna postura, sobre todo si es nocturno e intenso, es una de las banderas descritas en el capítulo 4.

Comunicar sobre el dolor

La forma en que hablas del dolor influye en cómo la persona lo entiende. Evita frases como «tus huesos están desgastados» o «tienes la columna dañada», que pueden transmitir fragilidad. Prefiere explicaciones que reconozcan el dolor como real y que

ofrezcan esperanza realista: el cuerpo tiene capacidad de adaptación, el movimiento gradual suele ser seguro y el dolor puede disminuir con el tiempo. Cree siempre en lo que la persona te cuenta: dudar de su dolor daña la relación terapéutica.

Documentar

Registra las escalas utilizadas, el momento al que se refiere cada puntuación, la localización, las características, los factores agravantes y aliviantes, el efecto sobre la función y las respuestas de la persona. Si usas el mapa corporal, archívalo en el expediente con la fecha. Evita abreviaturas ambiguas.

Caso clínico breve

Ernesto, de 58 años, soldador, llega con dolor de rodilla de ocho meses. En la escala numérica dice 6 en el último día, 3 en su mejor momento y 8 al peor. Sin embargo, al preguntar qué le impide hacer, responde que lo que más le duele es no poder jugar con su nieto en el parque. El mapa corporal muestra dolor en la cara interna de la rodilla y, de manera inesperada, también en la zona lumbar. La fisioterapeuta registra todo, vincula la meta de Ernesto con el objetivo funcional y explora la zona lumbar, que él no había mencionado. A las cuatro semanas, el dolor numérico baja de 6 a 4, y Ernesto dice que ya puede caminar al parque. La fisioterapeuta celebra con él ese avance, que importa más que el número.

Ideas clave

- El dolor es una experiencia personal y no equivale a daño tisular; se valora desde varias dimensiones.
- Las escalas EVA, numérica, verbal y de caras miden intensidad; define siempre el periodo al que se refieren.
- Un cambio de aproximadamente dos puntos o treinta por ciento suele considerarse importante, pero la persona debe confirmarlo.
- El mapa corporal aporta extensión, distribución y voz a la persona.
- Los cuestionarios generales exploran calidad, rasgos neuropáticos, impacto funcional y aspectos psicosociales; respeta licencias y valida el idioma.
- La palpación tiene valor limitado; las pruebas que reproducen el síntoma suelen ser más útiles.

- La comunicación sobre el dolor influye en la recuperación; cree a la persona y evita lenguaje alarmista.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué es importante definir el periodo de tiempo al aplicar una escala de dolor?
2. ¿Qué ventajas y limitaciones tiene la EVA frente a la escala numérica?
3. ¿Qué harías si el dolor disminuye según la escala, pero la persona sigue sin poder realizar su actividad más importante?
4. ¿Qué frases evitarías al explicar un dolor persistente y por qué?
5. ¿Cómo verificarías que puedes usar legalmente un cuestionario en tu consulta?

CAPÍTULO 10

Valoración funcional: marcha, equilibrio y actividades de la vida diaria

De la estructura a la función

Las personas no acuden a fisioterapia para mejorar un ángulo de movimiento o una calificación de fuerza; acuden para volver a hacer algo que les importa. Subir al autobús, cuidar a un hijo, cocinar, trabajar o simplemente caminar sin miedo. La valoración funcional se ocupa de observar y medir justo eso: qué puede hacer la persona, cómo lo hace y qué le cuesta. Es el puente entre los hallazgos físicos y la vida real, y por eso conviene que ocupe un lugar central en tu razonamiento.

Una valoración funcional bien hecha combina tres fuentes. La primera es lo que la persona **dice**que puede o no puede hacer, a través de la entrevista o de cuestionarios. La segunda es lo que **se observa**que hace en la consulta, mediante pruebas de desempeño. La tercera es lo que **hace realmente**en su vida diaria, que puede conocerse con diarios, dispositivos de registro de actividad o información de familiares. Estas tres fuentes no siempre coinciden, y esa discrepancia es informativa: una persona puede subestimar su capacidad por miedo, o sobrestimarla por orgullo.

Análisis de la marcha

Caminar parece una actividad simple, pero requiere coordinar fuerza, equilibrio, sensibilidad, control motor, visión y atención. Observar la marcha permite detectar alteraciones de varios sistemas. Antes de analizarla, asegúrate de que el espacio esté

libre, que la persona use su calzado habitual y que los auxiliares de marcha estén disponibles. Mantente cerca para brindar seguridad si hay riesgo de caída.

Un ciclo de marcha se divide, de forma general, en una fase de **apoyo**, cuando el pie está en contacto con el suelo, y una fase de **balanceo**, cuando el pie avanza en el aire. La fase de apoyo representa aproximadamente seis décimas partes del ciclo en una marcha típica, aunque varía con la velocidad. Dentro del ciclo se distinguen momentos como el contacto inicial del talón, la respuesta a la carga, el apoyo medio, el despegue y el balanceo. No es necesario memorizar todos los términos; lo importante es observar de forma ordenada.

Al observar la marcha, puedes seguir esta secuencia general: primero la vista general (ritmo, simetría, fluidez), luego el pie y el tobillo, la rodilla, la cadera, la pelvis, el tronco y los brazos. Observa en el plano frontal y en el lateral, y a diferentes velocidades si es seguro. Anota la **longitud del paso**, la **cadencia** (pasos por minuto), la **base de sustentación**, la altura del paso, el balanceo de los brazos y la presencia de compensaciones o de dolor.

Entre las alteraciones descritas con frecuencia están la marcha con pie caído, donde la persona levanta más la rodilla para que la punta del pie no roce el suelo; la marcha con inclinación del tronco hacia el lado afectado, asociada a debilidad de ciertos músculos de la cadera; la marcha antiálgica, en la que se acorta el tiempo de apoyo del lado doloroso; y la marcha de base amplia, que puede acompañar a alteraciones del equilibrio. Estos nombres sirven como orientación, pero tu descripción objetiva vale más que cualquier etiqueta.

Medidas de la marcha

Existen pruebas simples para cuantificar la marcha. La **velocidad de marcha** se mide cronometrando el tiempo que la persona tarda en recorrer una distancia corta, de unos pocos metros, a su paso habitual; se considera, de forma general, un indicador útil del estado funcional, especialmente en personas mayores. Las **pruebas de caminata de duración fija**, como caminar durante unos minutos y registrar la distancia, informan sobre la resistencia. La **prueba de levantarse y caminar**, en la que la persona se levanta de una silla, camina una distancia corta, regresa y se sienta, mide en conjunto movilidad funcional y se utiliza con frecuencia para estimar el riesgo de caídas. Hay versiones con instrucciones y puntos de corte que varían según la población, de modo

que debes adoptar un protocolo concreto y registrarlo.

Equilibrio

El equilibrio es la capacidad de mantener el centro de masa dentro de la base de apoyo, tanto en reposo como durante el movimiento. Depende de la visión, el sistema vestibular, la sensibilidad de los pies y las articulaciones, la fuerza, la atención y la rapidez de reacción. Se habla de equilibrio **estático**, al mantener una postura; **dinámico**, al moverse o cambiar de posición; y **reactivo**, cuando se responde a una perturbación inesperada.

Las pruebas de equilibrio pueden ser sencillas. Mantenerse de pie con los pies juntos, en posición de semitándem, en tándem y sobre un solo pie, registrando el tiempo máximo hasta un límite razonable, es una forma de explorar la capacidad estática de forma progresiva. Hacerlo con los ojos abiertos y luego cerrados informa sobre el papel de la visión. Las pruebas de alcance funcional miden hasta dónde puede inclinarse la persona sin perder el apoyo. Existen también baterías y escalas de equilibrio estandarizadas, algunas de uso libre y otras con licencia, que combinan varias tareas y generan una puntuación. Antes de utilizarlas, revisa su procedimiento oficial y las condiciones de uso.

La seguridad es prioritaria. Realiza las pruebas con un cinturón de seguridad si lo tienes, de pie junto a la persona, con una superficie estable y despejada. Interrumpe la prueba ante mareo, dolor intenso o pérdida clara del control. En personas con alto riesgo de caída, evita pruebas desafiantes sin apoyo adecuado.

Riesgo de caídas

Las caídas son un problema frecuente en personas mayores y en algunas condiciones neurológicas. De forma general, entre los factores de riesgo se encuentran antecedente de caídas previas, debilidad de piernas, alteraciones del equilibrio y la marcha, problemas de visión, ciertos medicamentos, mareos, calzado inadecuado y peligros en el hogar. Valora estos factores con preguntas específicas y con pruebas funcionales, e incluye en el plan recomendaciones sobre el entorno y sobre ejercicio. Si el riesgo parece elevado o hay caídas recientes sin explicación, es adecuado comunicar a un médico.

Actividades de la vida diaria

Las actividades de la vida diaria se dividen, de forma general, en **básicas**(alimentarse, vestirse, asearse, ir al baño, trasladarse, caminar dentro de casa) e **instrumentales** (preparar comida, manejar dinero, usar el transporte, hacer compras, tomar medicamentos, cuidar el hogar). Una persona puede conservar las básicas y perder las instrumentales, lo cual puede ser un signo temprano de declive. También hay actividades **avanzadas**, como el trabajo, el deporte y las actividades sociales, que muchas veces son las que más motivan a la persona.

Existen escalas funcionales comunes que califican el grado de independencia en estas actividades: algunas puntúan cada actividad como independiente, con ayuda parcial o dependiente, y suman un total. Son útiles para comunicarte con otros profesionales y para seguir cambios en poblaciones como personas mayores o con enfermedades neurológicas. Algunas son de dominio público y otras requieren permiso o capacitación. No reproduciremos sus ítems; basta con que sepas para qué sirven, que las elijas según la población y que registres siempre qué versión empleaste.

Cuestionarios funcionales específicos

Para cada región del cuerpo o condición existen cuestionarios que preguntan a la persona qué tanto le limita su problema en actividades concretas, como peinarse, subir escaleras, cargar objetos o dormir. Su ventaja es que reflejan la perspectiva del paciente y permiten cuantificar el impacto. Su limitación es que dependen de la percepción y de la comprensión, y que cada uno ha sido validado para una población. Una buena práctica es elegir un instrumento adecuado, usar la versión validada en español, aplicarlo siempre del mismo modo y complementar con una medida de desempeño y con el relato de la persona.

Observar la función en contexto

Siempre que sea posible, pide a la persona que reproduzca la actividad que le causa problemas: levantar una caja, subirse a un escalón, agacharse como lo hace en su trabajo, o tocar su instrumento. Observa cómo organiza el movimiento, qué compensa y en qué momento aparece el síntoma. Esa observación orienta el ejercicio terapéutico, que debería parecerse lo más posible a lo que la persona necesita hacer. En ocasiones,

una visita al lugar de trabajo o al hogar, o la revisión de videos que la persona grabe, ofrecen información valiosísima.

Caso clínico breve

Doña Matilde, de 76 años, vive sola en un segundo piso sin elevador. Tras una caída leve hace dos meses, camina con inseguridad. La fisioterapeuta mide la velocidad de marcha en un recorrido corto, realiza la prueba de levantarse y caminar y observa que Matilde se apoya en los muebles al desplazarse. Pregunta por sus actividades y descubre que ha dejado de ir al mercado. En lugar de plantear solo ejercicios de equilibrio, acuerda con ella una meta: bajar y subir las escaleras con seguridad para volver al mercado cada semana. El plan incluye fortalecer las piernas, entrenar el equilibrio, revisar el calzado y recomendar ajustes de iluminación y un pasamanos. Matilde, además, acepta que una hija la acompañe las primeras semanas.

Ideas clave

- La valoración funcional conecta los hallazgos físicos con la vida real de la persona.
- Combina lo que la persona dice, lo que se observa y lo que hace en su vida diaria.
- La marcha se analiza en fases de apoyo y balanceo; la descripción objetiva vale más que la etiqueta.
- Velocidad de marcha, caminatas de duración fija y la prueba de levantarse y caminar son medidas simples y útiles.
- El equilibrio puede ser estático, dinámico y reactivo, y debe evaluarse con medidas de seguridad.
- Valora factores de riesgo de caídas y actúa sobre el entorno y la fuerza.
- Las actividades de la vida diaria pueden ser básicas, instrumentales y avanzadas.
- Las escalas y cuestionarios funcionales complementan, no sustituyen, la observación y la conversación.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cuándo crees que lo que dice un paciente que puede hacer puede diferir de lo que realmente hace? ¿Qué implicaciones tiene?
2. ¿Qué precauciones de seguridad tomarías antes de evaluar el equilibrio en una persona mayor?

3. ¿Qué actividades avanzadas son importantes para las personas que atiendes y cómo las incorporarías al plan?
4. ¿Qué ventajas y límites tiene un cuestionario funcional respecto a una prueba de desempeño?
5. ¿Cómo adaptarías el análisis de la marcha a un espacio pequeño de consulta?

CAPÍTULO 11

Medidas de resultado: confiabilidad, validez y cambio mínimo importante

Por qué medir, y por qué medir bien

Medir en fisioterapia tiene tres funciones principales. Primero, **describir**el estado de una persona en un momento dado. Segundo, **vigilar**su evolución para saber si mejora, empeora o se mantiene. Tercero, **comunicar**resultados a la persona, a otros profesionales y a quienes financian o supervisan la atención. Sin embargo, no todas las mediciones son igual de útiles. Una medida inexacta o mal interpretada puede dar una falsa sensación de certeza, e incluso conducir a decisiones erróneas. Este capítulo presenta, de forma conceptual y sin fórmulas complicadas, las ideas básicas que te permitirán elegir y usar instrumentos con criterio.

Una **medida de resultado**es cualquier instrumento o procedimiento que se emplea para registrar el estado de una persona antes, durante o después de una intervención. Puede ser una medición física, como los grados de movimiento; una prueba de desempeño, como el tiempo para caminar una distancia; o un cuestionario respondido por el paciente. Las medidas informadas por la propia persona suelen llamarse resultados reportados por el paciente.

Confiabilidad

La confiabilidad, también llamada fiabilidad, se refiere a la consistencia de una medida. Si repites la medición en condiciones similares, ¿obtienes resultados parecidos? Una balanza que marca valores muy distintos para el mismo objeto no es confiable. De forma general, se distinguen varios tipos.

- **Confiabilidad test-retest:**consistencia de los resultados cuando se mide a la misma persona en dos momentos distintos, sin que haya cambiado su condición real.
- **Confiabilidad intraevaluador:**consistencia de las mediciones realizadas por la misma persona evaluadora.
- **Confiabilidad interevaluador:**consistencia entre las mediciones realizadas por evaluadores distintos.
- **Consistencia interna:**en los cuestionarios, qué tanto los ítems miden un mismo concepto de forma coherente.

Los estudios suelen resumir la confiabilidad con coeficientes que van de 0 a 1, donde valores más cercanos a 1 indican mayor consistencia. No necesitas memorizar cifras; basta con entender que la confiabilidad no es una propiedad fija del instrumento, sino que depende de quién lo usa, en qué población y bajo qué procedimiento. Un instrumento puede ser confiable en manos de un evaluador entrenado y mucho menos en otras.

Error de medición

Toda medición contiene algo de error. Parte de él es sistemático, como un instrumento mal calibrado, y parte es aleatorio, como pequeñas diferencias de colocación. El **error estándar de medición** y el **cambio mínimo detectable**son conceptos que cuantifican ese margen. En términos sencillos, el cambio mínimo detectable es la cantidad que debe cambiar una medida para que podamos decir, con cierta confianza, que el cambio no se debe solo al ruido de la medición. Si un goniómetro, en manos de varios evaluadores, tiene un margen de error de unos grados, una mejoría menor a esa cantidad no puede atribuirse con seguridad a un avance real.

Validez

La validez responde a la pregunta: ¿el instrumento mide realmente lo que pretende medir? Se trata de un concepto más amplio y delicado que la confiabilidad. Un instrumento puede ser confiable pero no válido: una báscula que siempre marca dos kilos de más es consistente, pero inexacta. De forma general, se hablan de varios aspectos de la validez.

- **Validez de contenido:**el instrumento abarca de forma adecuada los aspectos relevantes de lo que busca medir. Un cuestionario sobre función del hombro que

ignora actividades por encima de la cabeza tendría una validez de contenido pobre.

- **Validez de criterio:**los resultados concuerdan con los de una referencia aceptada, a veces llamada estándar de oro, cuando esta existe.
- **Validez de constructo:**el instrumento se comporta como se espera según la teoría: se relaciona con otras medidas del mismo concepto y se diferencia de las que miden conceptos distintos.
- **Validez aparente:**a simple vista, parece medir lo que debe. Es la menos rigurosa, pero importa para la aceptación por parte de las personas.

La validez no es una etiqueta de «sí o no»; es un conjunto de evidencias acumuladas para un uso concreto en una población determinada. Un cuestionario validado en adultos jóvenes sanos puede no ser adecuado para personas mayores con enfermedades crónicas. Y un instrumento válido en otro idioma requiere una adaptación cultural y lingüística cuidadosa antes de aplicarse en español.

Sensibilidad al cambio y capacidad de respuesta

Un instrumento útil para dar seguimiento debe ser capaz de detectar cambios cuando estos ocurren. A esta propiedad se le llama **sensibilidad al cambio**o capacidad de respuesta. Una escala con muy pocas categorías puede no reflejar una mejoría real. Y un instrumento que alcanza muy pronto su valor máximo, el llamado efecto techo, o su valor mínimo, el efecto suelo, deja de ser informativo para las personas que se encuentran en esos extremos. Elegir un instrumento adecuado para el nivel de funcionamiento de la persona evita estos problemas.

Cambio mínimo importante

Detectar un cambio no es lo mismo que determinar que ese cambio es relevante para la persona. El **cambio mínimo clínicamente importante**es la menor modificación en una medida que las personas, o los profesionales, perciben como beneficiosa o relevante. Su valor suele calcularse en estudios comparando los cambios en la medida con la opinión de los pacientes acerca de si se sienten mejor o no. Se trata de un concepto útil, pero con limitaciones: varía según la condición, la población, el método de cálculo y el punto de partida de la persona. Un umbral que sirve para un grupo puede no ser adecuado para un individuo.

Por eso, cuando alguien te diga que «un cambio de tantos puntos es importante»,

pregunta de dónde viene esa cifra y para qué población. Y recuerda que en el trabajo individual conviene combinar tres criterios: que el cambio sea mayor que el error de medición, que supere el umbral de importancia sugerido para el instrumento y que la persona lo considere significativo en su vida.

Elegir una medida de resultado

Para seleccionar un instrumento puedes hacerte las siguientes preguntas.

1. ¿Qué quiero saber? ¿Función, dolor, fuerza, participación, calidad de vida?
2. ¿Existe una medida con evidencia de confiabilidad y validez en una población parecida a la de mi paciente?
3. ¿Está disponible en español y adaptada culturalmente?
4. ¿Es práctica? ¿Cuánto tiempo toma y qué recursos requiere?
5. ¿Tiene licencia o derechos de uso que deba cumplir?
6. ¿Puedo interpretar sus resultados y comunicarlos con claridad?
7. ¿Va a cambiar mi decisión clínica según el resultado?

La última pregunta es la más importante. Medir por medir no mejora la atención. Una combinación pequeña de medidas bien elegidas suele ser más útil que una batería extensa que nadie analiza.

Errores frecuentes en el uso de medidas

Algunos errores se repiten. Cambiar de instrumento a mitad del seguimiento, lo que impide comparar. Medir en condiciones distintas, por ejemplo en otro horario o con otra posición. Interpretar una diferencia pequeña como un logro. Ignorar la regresión a la media, que consiste en que valores muy extremos tienden, por azar, a acercarse al promedio en una segunda medición, y que puede dar la impresión de una mejoría que no se debe al tratamiento. Confundir significancia estadística con importancia clínica, ya que una diferencia puede ser estadísticamente demostrable y, sin embargo, irrelevante para la vida de las personas. Y utilizar resultados de grupos como si fueran certezas sobre una persona concreta.

Comunicar los resultados

Las medidas son también una oportunidad de comunicación. Mostrar a la persona una gráfica sencilla con su progreso puede motivarla; explicar un puntaje con palabras claras, sin tecnicismos, le permite participar en las decisiones. Si los resultados no son favorables, preséntalos con honestidad y como información para ajustar el plan, no como un juicio sobre ella.

Caso clínico breve

Un fisioterapeuta evalúa a Pablo, de 50 años, con dolor de cuello. Utiliza un cuestionario funcional validado en español, la escala numérica de dolor y la medición de rotación cervical con inclinómetro. Al inicio, el cuestionario arroja un puntaje elevado; tres semanas después, la mejoría es de pocos puntos, y la rotación mejora poco más que el error de medición esperable. Pablo, sin embargo, dice que ahora puede conducir sin dolor. El fisioterapeuta no descarta esa información y la integra: los números muestran un cambio pequeño, la persona percibe un cambio relevante y el objetivo funcional se cumplió. Decide continuar con el plan y reevaluar de nuevo, anotando en el expediente tanto las cifras como la valoración de Pablo.

Ideas clave

- Las medidas describen, vigilan y comunican; deben elegirse con propósito.
- La confiabilidad es la consistencia de una medida y puede ser test-retest, intraevaluador o interevaluador.
- Todo instrumento tiene error; el cambio mínimo detectable indica cuánto debe cambiar algo para superar el ruido.
- La validez es el grado en que un instrumento mide lo que pretende; se apoya en distintas evidencias.
- La sensibilidad al cambio y los efectos techo y suelo limitan la utilidad de algunos instrumentos.
- El cambio mínimo importante depende de la población y del método; combínalo con la opinión de la persona.
- Evita errores comunes: cambiar de instrumento, medir en condiciones distintas y confundir significancia estadística con relevancia clínica.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué diferencia hay entre un instrumento confiable y uno válido? Da un ejemplo.
2. ¿Cómo sabrías si una mejoría de pocos grados en una medición supera el error?
3. ¿Qué criterios usarías para elegir un cuestionario funcional para tu consulta?
4. ¿Qué harías si el puntaje de un cuestionario cambia poco, pero la persona dice sentirse mucho mejor?
5. ¿Cómo evitarías la regresión a la media al interpretar una mejoría después de un episodio muy doloroso?

CAPÍTULO 12

Objetivos terapéuticos: cómo redactarlos con la persona

Por qué los objetivos importan

Un plan sin objetivos claros se parece a un viaje sin destino: puede haber movimiento, pero es difícil saber si se avanza. Los objetivos terapéuticos cumplen varias funciones. Dan dirección al tratamiento, permiten elegir las intervenciones y las medidas de resultado, motivan a la persona al mostrarle un destino concreto, facilitan la comunicación entre profesionales y sirven para decidir cuándo cambiar de estrategia o dar el alta. También reducen un riesgo frecuente: que el profesional, con buena intención, persiga metas que no son las de la persona.

Un objetivo bien formulado es, ante todo, un acuerdo. No es una orden ni una predicción. Es una declaración compartida de lo que ambos intentarán lograr y de cómo sabrán que lo lograron. Para construirlo necesitas haber escuchado la historia de la persona, haber comprendido lo que valora y haber valorado con realismo sus posibilidades.

Objetivos centrados en la persona

La atención centrada en la persona parte de una pregunta sencilla: ¿qué es lo que realmente quieres poder hacer? A veces las respuestas sorprenden. Un paciente con una lesión de hombro puede decir que lo que más desea es volver a cargar a su nieta; otro con la misma lesión puede priorizar volver a nadar; un tercero, simplemente dormir sin dolor. Aunque el diagnóstico sea el mismo, los objetivos son distintos, y por tanto el plan también lo será.

Algunas preguntas útiles para explorar metas son: «¿Qué actividad echas más de menos?», «Si dentro de dos meses estuvieras mucho mejor, ¿qué estarías haciendo que hoy no puedes?», «¿Qué te gustaría que fuera diferente en tu día a día?». Estas preguntas desplazan la conversación de la estructura dañada hacia la vida de la persona.

También conviene explorar las expectativas realistas. Si una persona espera una recuperación total que no es probable, debes conversar con honestidad y delicadeza, sin destruir su esperanza. Explicar posibilidades, tiempos aproximados y condiciones permite ajustar el objetivo sin perder la motivación.

Objetivos a corto y largo plazo

Es útil distinguir dos niveles. Los **objetivos a largo plazo**describen la meta final funcional, el motivo por el que la persona consulta. Los **objetivos a corto plazo**son pasos intermedios, alcanzables en pocas sesiones o semanas, que construyen el camino hacia la meta mayor. Por ejemplo, si la meta de largo plazo es regresar a trabajar como cargador de mercancía, los objetivos de corto plazo podrían incluir tolerar una caminata continua, recuperar cierto rango de movimiento, levantar una carga ligera con técnica adecuada y avanzar gradualmente.

Los objetivos de corto plazo son especialmente valiosos porque ofrecen logros frecuentes. En problemas largos, como el dolor persistente, la sensación de progreso mantiene el compromiso. Pero cuida que no se transformen en una lista interminable ni que cada sesión se convierta en una carrera por cumplirlos.

El método SMART

Un método muy extendido para redactar objetivos claros es el acrónimo en inglés SMART, que en español se adapta de la siguiente forma.

- **Específico:**dice con precisión qué se quiere lograr, no una intención vaga como «mejorar».
- **Medible:**incluye un criterio con el cual se puede comprobar el logro, ya sea un tiempo, una distancia, una cantidad, una calificación o una observación definida.
- **Alcanzable:**es realista dadas las condiciones de la persona y los recursos disponibles.

- **Relevante:** es importante para la persona y está relacionado con su vida.
- **Temporal:** tiene un plazo definido para revisarse o cumplirse.

Veamos un ejemplo. Un objetivo mal formulado: «Mejorar el hombro». Un objetivo SMART: «En cuatro semanas, Marisol podrá colocar cajas ligeras en el estante superior de la tienda, diez veces seguidas, con dolor máximo que ella califique en tres de diez». Observa que identifica a la persona, la actividad, la cantidad, la condición de dolor y el plazo. Además, es relevante para ella porque proviene de su trabajo.

Una advertencia: SMART es una guía y no una camisa de fuerza. En situaciones de incertidumbre, como una enfermedad progresiva o una recuperación impredecible, tal vez no puedas fijar plazos rígidos. En esos casos, el objetivo puede formularse como un compromiso de exploración y revisión periódica. Tampoco se trata de convertir todo en un número; hay metas valiosas que se expresan mejor en palabras, como «sentirse seguro al salir a caminar solo».

Estructura de un objetivo funcional

Una fórmula práctica para redactar un objetivo consta de cuatro elementos: **quién**(la persona), **qué actividad** realizará, **en qué condiciones** y **hasta qué nivel o en qué plazo**. Por ejemplo: «Don Manuel subirá un tramo de diez escalones de su casa, sin detenerse y con apoyo en el barandal, en seis semanas». Esta estructura facilita medir y conversar. Cuando varios profesionales participan en la atención, un objetivo funcional bien redactado aclara los esfuerzos del equipo.

Evita objetivos centrados únicamente en el profesional o en el procedimiento, como «aplicar ejercicio» o «realizar movilizaciones». Esos son medios, no resultados. También evita metas que dependan de eventos que no controlas, o que impliquen garantías de curación.

Cómo construir el objetivo con la persona

Elaborar objetivos en conjunto es un proceso conversacional. Puedes seguir estos pasos.

1. **Pregunta** por lo que más importa a la persona y escúchala.
2. **Resume** lo que entendiste y verifica con ella.
3. **Propón** una redacción provisional y pide que la ajuste con sus propias palabras.

4. **Negocia** los plazos y el nivel, explicando lo que es razonable esperar y por qué.
5. **Acuerda** cómo se medirá el avance y cuándo se revisará.
6. **Registra**el objetivo en el expediente y entrega una copia o resumen a la persona, si lo desea.

Si hay desacuerdos, trátalos con respeto. A veces la persona quiere una meta que aún no es segura; puedes explicar los riesgos y proponer pasos intermedios. Otras veces, el fisioterapeuta considera importante un objetivo que la persona no prioriza; en ese caso, explica por qué, pero respeta su autonomía. Un objetivo que la persona no hace suyo difícilmente se cumplirá.

Seguimiento y ajuste de objetivos

Los objetivos no son definitivos. A medida que avanza la intervención, cambian las circunstancias, aparecen datos nuevos y la persona replantea sus prioridades. Revísalos en las reevaluaciones: ¿se cumplió?, ¿sigue siendo relevante?, ¿fue demasiado ambicioso o demasiado fácil?, ¿qué obstáculos surgieron? Es una buena práctica celebrar los logros, aunque sean pequeños, y analizar sin culpas los objetivos no alcanzados. Si un objetivo no se cumple, considera si el plazo fue irreal, si faltó apoyo o si la intervención necesita ajustes.

En ocasiones, el cambio de objetivos refleja una buena noticia: la persona alcanzó la meta inicial y desea ir más allá. En otras, refleja una realidad difícil: el problema no mejorará como se esperaba y la meta debe adaptarse a nuevas formas de vivir. Acompañar a la persona en esta transición con honestidad y calidez forma parte de la práctica profesional.

Objetivos con niños, familias y cuidadores

Cuando atiendes a niños, personas con deterioro cognitivo o personas que dependen de cuidadores, los objetivos se construyen con ellos y con quienes los apoyan. Aun así, escucha siempre la voz de la persona atendida en la medida de sus posibilidades. En niños, las metas suelen vincularse con el juego, la escuela y la participación con sus pares. En cuidadores, el objetivo puede ser aprender maniobras seguras para movilizar a la persona o reducir el esfuerzo que implica el cuidado diario.

Caso clínico breve

Rosa, de 62 años, tiene artrosis de rodilla y desea «dejar de sentir dolor». La fisioterapeuta le pregunta qué haría si no tuviera ese dolor. Rosa responde que le encantaría volver a bailar los sábados con su esposo. Juntas redactan la meta de largo plazo: bailar durante una canción completa sin pausar, dentro de tres meses. Para el corto plazo, acuerdan caminar quince minutos seguidos en dos semanas, subir y bajar escaleras con un solo pasamanos en cuatro semanas, y practicar pasos de baile suaves en seis. Rosa se entusiasma al ver que sus metas se vuelven concretas. A las cuatro semanas, ha logrado el primer paso, y ajustan el segundo porque su rodilla se irritó con un exceso de actividad.

Ideas clave

- Los objetivos dan dirección, facilitan la elección de medidas y motivan a la persona.
- Un buen objetivo es un acuerdo basado en lo que la persona valora.
- Distingue objetivos a largo plazo, que describen la meta funcional, de objetivos a corto plazo, que son pasos intermedios.
- El método SMART propone objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo.
- Redacta objetivos funcionales indicando quién, qué actividad, en qué condiciones y hasta qué nivel o plazo.
- Evita objetivos centrados en el procedimiento o en garantías de curación.
- Revisa y ajusta los objetivos en cada reevaluación; celebra los avances y analiza sin culpas lo no logrado.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué preguntas te ayudan a descubrir lo que realmente importa a una persona?
2. Redacta un objetivo SMART para una persona con dolor lumbar que desea volver a jugar con sus hijos.
3. ¿Qué harías si el objetivo de la persona es poco seguro o poco realista en este momento?

4. ¿Qué diferencia hay entre un objetivo funcional y un objetivo centrado en el procedimiento?
5. ¿Cómo comunicarías, con empatía, que un objetivo no podrá alcanzarse tal como se esperaba?

CAPÍTULO 13

Documentación clínica: notas, expediente, confidencialidad y consentimiento

Por qué documentar

Escribir lo que ocurre en la consulta puede parecer una carga administrativa, pero es una parte esencial de la atención. El registro clínico cumple varias funciones. Garantiza la **continuidad de la atención**, porque tú mismo o cualquier otro profesional puede retomar el caso con claridad. Respalda el **razonamiento clínico**, ya que escribir obliga a ordenar el pensamiento. Permite **medir la evolución**, pues sin datos registrados no hay comparación posible. Facilita la **comunicación**con otros miembros del equipo. Y ofrece **protección legal y ética**, tanto a la persona como al profesional, al dejar constancia de lo que se hizo, por qué y con qué resultado.

Una frase muy repetida en el ámbito de la salud sostiene que lo que no se registró, de cara al expediente, no se hizo. Más allá del aspecto legal, esta idea recuerda que la memoria es frágil, y que un buen registro es una forma de respeto hacia la persona atendida.

El expediente clínico

El expediente clínico es el conjunto organizado de documentos en los que se registra la atención de una persona. En México, la elaboración y el manejo del expediente clínico se rigen por la normatividad sanitaria vigente, entre la cual se encuentra una norma oficial específica sobre el expediente clínico, además de las disposiciones sobre

protección de datos personales. Las instituciones públicas y privadas, y quienes ejercen de forma independiente, deben conocer los requisitos aplicables a su caso, que pueden variar según el tipo de establecimiento y las actualizaciones normativas. Este libro no sustituye la consulta de esos documentos; te recomendamos revisarlos en sus fuentes oficiales y consultar con tu institución o un asesor legal cuando tengas dudas.

De forma general, un expediente de fisioterapia contiene los siguientes componentes.

- **Datos de identificación**de la persona y de contacto, con la información mínima necesaria.
- **Historia clínica o ficha de valoración inicial:**motivo de consulta, historia del problema, antecedentes, hábitos, contexto laboral y social, medicamentos referidos y resultados de la entrevista.
- **Hallazgos de la exploración:**observación, mediciones, pruebas, resultados de cuestionarios.
- **Hipótesis o diagnóstico funcional.**
- **Plan de tratamiento y objetivos.**
- **Notas de evolución** de cada sesión.
- **Consentimiento informado** y otros documentos autorizados.
- **Documentos de referencia y contrarreferencia,**informes y estudios aportados por la persona.
- **Nota de alta** o de cierre.

Notas de evolución

Las notas de evolución registran lo ocurrido en cada sesión. Una estructura muy usada, que puedes adaptar, es la de cuatro apartados, conocida por sus iniciales en inglés. En español puede entenderse así.

1. **Subjetivo:**lo que la persona refiere desde la sesión anterior: síntomas, actividades, cambios, opiniones.
2. **Objetivo:**lo que mides u observas: mediciones, pruebas, respuesta al ejercicio, hallazgos.
3. **Análisis:**tu interpretación: cómo evoluciona respecto a los objetivos, qué hipótesis se confirman o se descartan.
4. **Plan:**lo que harás: intervenciones, ajustes, tareas para casa, fecha de reevaluación y condiciones de derivación.

Esta estructura ayuda a separar hechos de interpretaciones y a mantener un hilo lógico entre sesiones. Otras estructuras son igualmente válidas si son claras y coherentes.

Cualidades de un buen registro

Un registro clínico de calidad es **claro**, **completo** sin ser excesivo, **objetivo**, **oportuno** y **legible**. Algunas pautas prácticas:

- Escribe el mismo día o tan pronto como sea posible; los datos se olvidan.
- Usa lenguaje técnico preciso, evita abreviaturas ambiguas o define las que uses según criterios institucionales.
- Describe hechos observables y distingue lo que dijo la persona de lo que tú observaste.
- Evita juicios de valor o expresiones despectivas, como «paciente poco cooperador». Describe la conducta específica: «no realizó los ejercicios indicados por falta de tiempo, según refiere».
- Incluye fecha, hora, nombre y firma o identificación del profesional, según el sistema usado.
- Registra las medidas de seguridad, las precauciones consideradas, las indicaciones dadas y la comprensión de la persona.
- No borres ni alteres un registro previo. Si te equivocas, corrige con una anotación clara, con fecha y firma, de modo que se conserve lo original.
- Documenta también lo que no se hizo y por qué: una prueba omitida por una contraindicación, una sesión que se canceló, un ejercicio que se suspendió.

> ***Nota clínica.****Los registros pueden ser leídos por la propia persona, por otros profesionales, por supervisores y, en ciertos casos, por autoridades. Escribe siempre pensando en que cualquier lector debe poder entender tus razones y encontrarlas respetuosas.*

Registros electrónicos y digitales

Muchos consultorios usan sistemas electrónicos, hojas de cálculo, aplicaciones o servicios en la nube. Cada opción ofrece ventajas de orden y rapidez, pero introduce riesgos para la privacidad. Utiliza contraseñas robustas y únicas, activa la verificación en dos pasos cuando exista, restringe el acceso a quienes realmente lo necesitan,

mantén copias de seguridad y evita enviar información sensible por canales no seguros. No compartas fotografías, videos ni datos de personas en grupos de mensajería sin autorización explícita y sin necesidad clínica justificada. Si utilizas servicios de terceros, revisa dónde se almacena la información y bajo qué condiciones.

Confidencialidad y protección de datos

La información que la persona comparte contigo es confidencial. Esto implica no divulgarla sin autorización, salvo en las excepciones previstas por la ley, por ejemplo, ciertas obligaciones de notificación o requerimientos legales de autoridad competente. También implica cuidar los detalles cotidianos: no comentar casos en pasillos o redes sociales, no dejar expedientes a la vista, no hablar de detalles en voz alta en la sala de espera y proteger los equipos y dispositivos.

En México existe legislación sobre la protección de datos personales en posesión de particulares, que regula el tratamiento de la información y reconoce derechos de las personas, como el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición, y exige un aviso de privacidad que informe cómo se utilizarán sus datos. Los datos de salud se consideran sensibles y requieren cuidado especial. Si ejerces de manera independiente, asegúrate de contar con un aviso de privacidad y de conocer tus obligaciones. Esta explicación es general y no es asesoría jurídica.

Las personas tienen derecho a conocer la información de su expediente, dentro de los marcos que establece la normatividad. Atiende sus solicitudes con transparencia y consulta los procedimientos de tu institución.

Consentimiento informado

El consentimiento informado es el proceso mediante el cual una persona, con capacidad de decidir, recibe información comprensible sobre una intervención y acepta o rechaza someterse a ella de manera libre. Más que una firma, es una conversación. Para que sea válido, la información debe incluir de forma general: en qué consiste la valoración o el procedimiento, para qué se hace, qué beneficios se esperan, qué riesgos o molestias son posibles, qué alternativas existen, incluida la opción de no hacerlo, y que puede retirar su consentimiento en cualquier momento sin perder el derecho a recibir atención.

Algunas consideraciones prácticas:

- Utiliza un lenguaje sencillo y verifica que la persona comprendió, pidiéndole que explique con sus palabras lo que entendió.
- Da tiempo para preguntas y para decidir.
- Obtén consentimiento específico para procedimientos que lo ameriten, como terapia manual en zonas sensibles, punción seca u otras técnicas invasivas, o toma de imágenes, además del consentimiento general.
- En menores de edad o personas que no pueden decidir por sí mismas, el consentimiento lo otorgan sus representantes legales, aunque se debe respetar y explicar a la persona lo que se hará en la medida de su comprensión.
- Registra el consentimiento y cualquier rechazo, e informa que el consentimiento puede cambiar a lo largo de la atención.
- Pide permiso verbal antes de tocar o descubrir una zona, aun cuando exista un consentimiento escrito previo.

Conservación y entrega de información

El tiempo de conservación de los expedientes, la forma de archivarlos y los procedimientos para su destrucción están regulados y varían según el contexto. Consulta la normatividad aplicable. En caso de cierre de un consultorio o cambio de profesional, planifica cómo garantizar la custodia segura de los expedientes. Si debes entregar información a otro profesional, hazlo con autorización y por medios seguros.

Caso clínico breve

Una fisioterapeuta atiende a Sergio, de 41 años, con dolor lumbar. En una nota de evolución escribe: «Subjetivo: refiere menos dolor al sentarse; aún no puede cargar bolsas del supermercado. Objetivo: flexión de tronco mejoró; sin dolor en prueba de levantarse y sentarse cinco veces. Análisis: avanza hacia el objetivo de tolerar sedestación una hora. Plan: progresar ejercicios, enseñar técnica para cargar, reevaluar en dos semanas». Meses después, Sergio cambia de ciudad y su nuevo fisioterapeuta, con autorización, recibe un informe breve. Gracias a la claridad de las notas, puede continuar el proceso sin repetir toda la valoración.

Ideas clave

- Documentar garantiza continuidad, respalda el razonamiento y protege a la persona y al profesional.
- El expediente reúne identificación, historia, exploración, plan, notas de evolución, consentimiento y alta.
- Las notas de evolución pueden estructurarse en subjetivo, objetivo, análisis y plan.
- Un buen registro es claro, objetivo, oportuno, legible, y no se altera ni se borra.
- Protege la información digital con contraseñas, accesos restringidos y canales seguros.
- La confidencialidad abarca lo que dices, escribes y almacenas; los datos de salud son sensibles.
- El consentimiento informado es un proceso de comunicación, no solo una firma, y puede retirarse.
- Conoce la normatividad aplicable en tu país e institución; este libro no es asesoría legal.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué diferencia hay entre describir una conducta y juzgar a una persona en una nota clínica?
2. ¿Qué harías para corregir un error en un registro sin alterar lo original?
3. ¿Qué riesgos tiene compartir una fotografía clínica en un grupo de mensajería, aunque no aparezca el rostro?
4. ¿Cómo comprobarías que una persona entendió lo que implica su consentimiento?
5. ¿Qué elementos de confidencialidad podrías mejorar en el espacio donde practicas?

CAPÍTULO 14

Bioseguridad, higiene de manos y seguridad del paciente

Qué es la bioseguridad

La bioseguridad es el conjunto de medidas y prácticas que reducen el riesgo de transmisión de infecciones y de daños asociados a la atención, tanto para las personas atendidas como para los profesionales y el entorno. En fisioterapia, el contacto físico es constante: tocas piel, ayudas a movilizar, compartes camillas, equipos, bandas, pesas y espacios. Eso te coloca en una posición de responsabilidad. Muchas infecciones se transmiten por manos contaminadas, superficies compartidas o equipos mal limpiados, y casi todas pueden prevenirse con hábitos simples y constantes.

Las medidas de este capítulo son generales y se basan en principios ampliamente aceptados en el ámbito de la salud. Tu institución o autoridad sanitaria puede tener protocolos específicos que debes conocer y seguir. En situaciones especiales, como brotes de enfermedades infecciosas, las recomendaciones pueden cambiar, y es tu deber mantenerte informado por fuentes oficiales.

Precauciones estándar

El concepto central es el de **precauciones estándar**: prácticas que se aplican a todas las personas, sin importar su diagnóstico ni si parecen enfermas. La idea es tratar los fluidos corporales y las superficies como potencialmente contaminados, de modo que no dependas de adivinar quién está infectado. Entre las precauciones estándar más importantes se encuentran:

- la higiene de manos;
- el uso adecuado de equipo de protección personal cuando existe riesgo de exposición;
- la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos;
- la limpieza y desinfección de superficies y equipos;
- el manejo seguro de residuos y objetos punzocortantes;
- la correcta gestión de la ropa blanca;
- el aislamiento de personas con enfermedades transmisibles cuando corresponda, según protocolos.

Higiene de manos

La higiene de manos es considerada una de las medidas más eficaces para prevenir infecciones asociadas a la atención. Puedes realizarla con agua y jabón o con un producto a base de alcohol, según la situación. De forma general, se recomienda el uso de solución alcoholada cuando las manos no están visiblemente sucias, por su rapidez y eficacia, y el lavado con agua y jabón cuando están visiblemente sucias o contaminadas con fluidos, o ante ciertas situaciones específicas indicadas por protocolos.

Los cinco momentos para la higiene de manos, descritos por la Organización Mundial de la Salud, ayudan a recordar cuándo hacerlo: antes de tocar a la persona, antes de realizar un procedimiento limpio o aséptico, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después de tocar a la persona y después de tocar el entorno inmediato de la persona. En una consulta de fisioterapia, esto se traduce en la práctica en lavarte las manos al llegar al trabajo, antes y después de cada paciente, antes y después de manipular heridas o piel con lesiones, tras tocar superficies contaminadas, tras usar el baño y antes de comer.

Una técnica adecuada incluye cubrir toda la superficie de las manos: palmas, dorso, espacios entre los dedos, yemas, pulgares y muñecas. Con agua y jabón, la duración suele ser de alrededor de veinte a cuarenta segundos; con solución alcoholada, se frota hasta que se seque. Además:

- retira anillos, pulseras y relojes durante la atención, o al menos extrema el cuidado en su limpieza;
- mantén las uñas cortas y sin esmalte descascarado;

- cubre cortadas o heridas con apósitos impermeables;
- usa toallas desechables para secar y evita compartir toallas de tela;
- cuida la piel de las manos con crema, ya que la piel agrietada es más difícil de limpiar y más susceptible a infecciones.

> ***Nota clínica.****Hablar de higiene de manos con la persona atendida también es educativo. Verte lavar las manos antes de tocarla comunica cuidado y profesionalismo.*

Equipo de protección personal

El uso de guantes, cubrebocas, protección ocular, batas u otras barreras depende del riesgo previsto. Los guantes no sustituyen la higiene de manos: antes de ponerlos y después de retirarlos, las manos se limpian. Se usan, por ejemplo, ante contacto con heridas, piel no intacta, mucosas o fluidos, y se cambian entre personas. Un error común es usar los mismos guantes para múltiples tareas o personas, lo que propaga contaminantes. El cubrebocas u otra protección respiratoria se usa en situaciones indicadas, como atención a personas con síntomas respiratorios o durante brotes. Aprende la técnica correcta para colocarte y retirar cada elemento, ya que retirarlo de manera inadecuada puede contaminarte.

Limpieza y desinfección de superficies y equipos

Las superficies que se tocan con frecuencia, como camillas, mesas de tratamiento, manijas de puertas, barras, bancos y equipos de electroterapia, requieren limpieza periódica. Conviene distinguir tres conceptos.

- **Limpieza:**eliminación de suciedad visible y materia orgánica con agua y detergente. Es el paso inicial, porque la suciedad impide que los desinfectantes actúen bien.
- **Desinfección:**uso de productos químicos que reducen o eliminan microorganismos en superficies u objetos. Se aplica sobre superficies previamente limpias.
- **Esterilización:**eliminación de toda forma de vida microbiana, necesaria para instrumentos que penetran tejidos estériles. En fisioterapia es poco frecuente, pero puede ser necesaria en técnicas invasivas.

Para desinfectar, usa productos autorizados para uso en salud, respeta las concentraciones y el tiempo de contacto que indica el fabricante, y no mezcles productos químicos distintos, ya que algunas combinaciones generan gases peligrosos. Ventila el espacio y utiliza guantes cuando manipules desinfectantes. Entre pacientes, cubre las camillas con papel desechable o sábanas limpias, y desinfecta tras cada uso las superficies que entraron en contacto con la piel. Los materiales compartidos, como bandas elásticas, pelotas, pesas pequeñas o electrodos, deben limpiarse con un protocolo definido y reemplazarse cuando se deterioren. Los materiales no porosos se limpian con más facilidad que los porosos.

Define una rutina escrita de limpieza: qué se limpia, con qué, con qué frecuencia y quién es responsable. Una lista de verificación sencilla ayuda a mantener la constancia.

Residuos y objetos punzocortantes

Los residuos generados en la consulta deben separarse y desecharse conforme a la normatividad local. Los residuos con sangre, fluidos o material contaminado requieren contenedores adecuados. Los objetos punzocortantes, como agujas de punción seca, lancetas o cualquier otro, se desechan en recipientes rígidos y resistentes, sin reencapucharse, sin forzarse y sin dejarlos al alcance de terceros. Si sufres un pinchazo o una exposición a fluidos, lava la zona de inmediato, informa al responsable y sigue el protocolo para atención y seguimiento, porque algunas medidas de profilaxis dependen de actuar a tiempo.

Seguridad del paciente en la consulta

La seguridad del paciente va más allá de las infecciones. Incluye prevenir caídas, quemaduras, errores y eventos adversos. Algunas prácticas esenciales son las siguientes.

- **Identificar correctamente a la persona**con al menos dos datos antes de cada procedimiento, para evitar confusiones.
- **Revisar el entorno:**pisos secos y libres de cables u obstáculos, iluminación suficiente, camillas con altura ajustable y frenos, barras de apoyo cuando sea necesario.
- **Revisar los equipos:**funcionamiento correcto, mantenimiento periódico, cables en buen estado y calibración cuando corresponda. Conoce las contraindicaciones de cada equipo y usa los parámetros recomendados por el

fabricante y por la evidencia.

- **Proteger la piel y la sensibilidad:**al usar calor, frío, electricidad u otros agentes, comprueba la sensibilidad y la tolerancia, vigila durante la aplicación y ten a mano un medio para que la persona te avise ante cualquier molestia.
- **Monitorear la respuesta:**observa la tolerancia al ejercicio, los signos de fatiga, mareo, dolor inusual o palidez, y ten claro cuándo detener la actividad.
- **Comunicar con claridad**las indicaciones, y confirmar que la persona las entendió.
- **Respetar la privacidad y el pudor:**cubrir zonas que no se estén trabajando, pedir permiso y ofrecer opciones.
- **Prepararte para emergencias:**botiquín, números de emergencia visibles, personal capacitado en primeros auxilios y reanimación básica.
- **Registrar y reportar los incidentes,**incluidos los casi errores, como oportunidad de aprendizaje, y no como motivo de castigo.

Cuidado del propio profesional

Tu salud importa. Mantén vacunas al día según las recomendaciones de salud pública, usa mecánica corporal adecuada al movilizar a las personas, solicita ayuda para movimientos complejos, ajusta la altura de la camilla y evita sobrecargas repetidas. No atiendas si estás enfermo con síntomas que puedan transmitirse, o utiliza las medidas de protección indicadas. Un profesional agotado o lesionado tiene menos capacidad de brindar una atención segura.

Caso clínico breve

En una clínica pequeña, una fisioterapeuta nota que, por la prisa, el personal no desinfecta las bandas elásticas compartidas entre pacientes. Una persona con una lesión cutánea las ha usado ese día. La fisioterapeuta propone al equipo establecer una rutina escrita: cada banda se limpia al terminar la sesión con el producto autorizado, y las que se deterioran se reemplazan. Coloca una lista de verificación en la pared y una estación de solución alcoholada en cada cubículo. Tras dos semanas, el equipo reporta que la rutina añade solo un minuto por paciente, y que las personas valoran la limpieza evidente de los espacios.

Ideas clave

- La bioseguridad protege a las personas atendidas, a los profesionales y al entorno.
- Las precauciones estándar se aplican a todas las personas, sin importar su diagnóstico.
- La higiene de manos es una de las medidas más eficaces; usa agua y jabón si hay suciedad visible y solución alcoholada en los demás casos.
- Los guantes no sustituyen el lavado de manos; cámbialos entre personas y retíralos con técnica.
- Limpiar precede a desinfectar; respeta concentraciones, tiempos de contacto y no mezcles productos.
- Los objetos punzocortantes se desechan en contenedores rígidos y sin reencapucharse.
- La seguridad del paciente incluye identificación, entorno seguro, equipos revisados, vigilancia y preparación para emergencias.
- Cuidarte a ti mismo forma parte de la seguridad de todos.

Preguntas para reflexionar

1. ¿En cuáles de los cinco momentos de higiene de manos fallas con más frecuencia y por qué?
2. ¿Qué materiales compartidos hay en tu espacio de trabajo y cómo se limpian entre pacientes?
3. ¿Qué diferencia existe entre limpiar y desinfectar, y por qué el orden importa?
4. ¿Cuál es tu plan si una persona se marea o se desmaya durante el ejercicio?
5. ¿Cómo fomentarías en tu equipo una cultura donde se reporten errores sin miedo al castigo?

CAPÍTULO 15

Ética profesional y límites de la práctica

Por qué hablar de ética

Cada vez que una persona se desviste frente a ti, te confía una historia dolorosa o acepta que la toques, deposita en tu profesión una confianza enorme. La ética profesional es el conjunto de principios que orientan la manera de honrar esa confianza. No se limita a evitar sanciones; busca que tus decisiones, incluso las pequeñas, estén guiadas por el bienestar de la persona, el respeto a su dignidad y la honestidad. Una práctica técnicamente brillante, pero poco ética, termina dañando a quienes dice ayudar.

Las normas éticas de la fisioterapia se recogen en códigos publicados por colegios, asociaciones profesionales y organismos nacionales e internacionales. Aunque sus redacciones difieren, comparten ideas centrales. Te animamos a consultar el código de la asociación profesional de tu país y las normas de tu institución, y a revisarlos con regularidad, porque se actualizan.

Principios fundamentales

La bioética contemporánea suele organizarse alrededor de cuatro principios que se aplican bien a la fisioterapia.

- **Respeto a la autonomía:**la persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su atención, con información suficiente. Incluye el consentimiento informado, el respeto a las preferencias y la posibilidad de rechazar o retirarse.

- **Beneficencia:**actuar buscando el beneficio de la persona, con intervenciones que tengan una justificación razonable.
- **No maleficencia:**evitar el daño, lo que implica conocer los riesgos, respetar las contraindicaciones y reconocer los propios límites.
- **Justicia:**tratar a las personas con equidad, sin discriminar y distribuyendo de manera justa el tiempo y los recursos.

Estos principios a veces entran en tensión. Una persona puede querer una intervención que tú consideras poco útil o riesgosa; respetar su autonomía no significa hacer lo que pida sin criterio, sino dialogar, informar y, si no puedes ofrecer una atención segura, explicarlo con claridad y proponer alternativas.

Competencia y límites de la práctica

Ejercer dentro de los límites de tu competencia es una obligación ética. Esto significa que realizas únicamente aquellos procedimientos para los que cuentas con formación, habilidad y autorización legal. Reconocer lo que no sabes o no puedes hacer es una fortaleza. Implica derivar cuando el caso supera tu preparación, consultar a colegas cuando tengas dudas y capacitarte antes de incorporar nuevas técnicas.

Algunos límites son especialmente relevantes en la valoración.

- **No diagnosticar ni tratar fuera de tu campo.**Puedes describir hallazgos funcionales y sospechas, pero no emitir diagnósticos médicos definitivos ni indicar o modificar medicamentos.
- **No prometer curas.**Evita garantías de resultados, plazos infalibles o afirmaciones exageradas. Informar con honestidad sobre lo que se espera y lo incierto es parte de la integridad.
- **No abandonar a una persona**sin asegurar que cuente con otra opción de atención cuando debes suspender el servicio.
- **No usar técnicas sin sustento razonable**ni presentarlas como milagrosas. La actualización continua te ayuda a distinguir entre prácticas con respaldo y modas.
- **Reconocer la influencia de intereses personales**o comerciales en tus recomendaciones, por ejemplo, la venta de productos o la prolongación innecesaria de un tratamiento.

Relación profesional y límites afectivos

La relación terapéutica es asimétrica: la persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad y tú posees conocimientos y poder. Por eso es tu responsabilidad mantener límites claros. Evita relaciones sentimentales o sexuales con personas bajo tu atención, y mantén un trato profesional y respetuoso. Cuida el lenguaje, los comentarios sobre el cuerpo, las bromas y el contacto físico. Solicita siempre permiso antes de tocar, explica lo que harás, ofrece opciones y respeta si la persona dice que no o muestra incomodidad. Las conversaciones por mensajería o redes sociales también deben respetar esos límites.

El contacto físico tiene un papel legítimo y valioso en fisioterapia, pero siempre debe ser claro, pertinente y consentido. Atiende también a diferencias culturales, religiosas y personales sobre el pudor. Si la persona prefiere ser atendida por alguien de determinado sexo, o acompañada, procura acomodarlo cuando sea posible.

Conflictos de interés y honestidad profesional

Un conflicto de interés surge cuando una ganancia personal o institucional puede influir en tu juicio profesional. Ejemplos: recibir comisiones por derivar a determinada persona, vender productos o equipos que recomiendas, o prolongar sesiones por razones económicas. La mejor defensa es la transparencia: informar a la persona, justificar tus recomendaciones con razones clínicas y evitar las situaciones que comprometan tu independencia. Aplica también a la publicidad: sé veraz, evita testimonios engañosos o promesas desmedidas y respeta la privacidad al compartir casos.

La honestidad abarca los registros y la facturación: documentar lo que realmente se hizo, cobrar de manera transparente y corregir errores cuando se detecten. También abarca la propia formación: no presentarte con títulos o especialidades que no tienes.

Equidad y no discriminación

Todas las personas merecen una atención respetuosa, sin importar su edad, género, identidad, orientación, origen, nivel socioeconómico, creencias, discapacidad o condición de salud. En la práctica, esto implica revisar tus prejuicios, adaptar los espacios y la comunicación a las necesidades de cada persona, usar un lenguaje

inclusivo y evitar suposiciones. Observa si ciertos grupos tienen menos acceso a tus servicios y piensa en formas de reducir barreras, como horarios flexibles, información en lenguaje claro o accesibilidad física.

Dilemas éticos frecuentes

Tarde o temprano enfrentarás situaciones difíciles. Por ejemplo: una persona quiere continuar un tratamiento que a ti te parece que ya no es necesario; un familiar pide que no se le diga algo al paciente; un colega aplica una técnica que consideras insegura; el empleador presiona para atender más pacientes en menos tiempo; o una persona comparte información delicada, como sospechas de violencia en su hogar. No existen fórmulas universales, pero un proceso ordenado ayuda.

1. **Identifica el dilema** y los valores en conflicto.
2. **Reúne los hechos** relevantes: qué sabes, qué falta, qué dicen las normas.
3. **Considera a las personas implicadas** y sus perspectivas.
4. **Explora alternativas** y sus consecuencias.
5. **Consulta** a colegas, supervisores o comités de ética si es posible.
6. **Decide, actúa y documenta,** y reflexiona después sobre lo ocurrido.

Si enfrentas una situación de posible violencia, riesgo para la vida o necesidad de reportar, consulta de inmediato los protocolos legales e institucionales, y busca apoyo especializado, ya que hay obligaciones y recursos que varían según el contexto.

Trabajo en equipo y comunicación con otros profesionales

La ética incluye relacionarte con respeto con otros profesionales. Comunica con claridad, comparte información relevante con autorización de la persona, reconoce el trabajo de otros y evita desacreditar a colegas frente a pacientes. Si observas una práctica peligrosa, corrígela con tacto en privado cuando sea posible, y si el riesgo es serio y persiste, utiliza los canales formales de notificación.

Formación continua y humildad

El conocimiento cambia. Lo que hoy se recomienda puede revisarse mañana. La ética de la competencia exige mantenerte al día, revisar tu práctica y tomar la retroalimentación como una oportunidad. También exige humildad para decir «no lo

sé» o «necesito averiguarlo», y para reconocer los errores, informarlos a la persona cuando corresponde, y aprender de ellos.

Cuidar la propia salud ética

Trabajar en salud puede llevar a la fatiga, a la frustración o al agotamiento profesional, que a su vez aumentan el riesgo de errores y de trato deteriorado. Cuida tus límites de carga laboral, busca apoyo entre colegas, y descansa. Ejercer con integridad es más fácil cuando tienes condiciones razonables para hacerlo, y es válido exigirlas.

Caso clínico breve

Un fisioterapeuta atiende a Daniela, una joven corredora con dolor de rodilla. Tras tres sesiones, los síntomas no mejoran y ella menciona que ha tenido fiebre ligera y cansancio. El fisioterapeuta reconoce que está fuera de su campo determinar la causa, y que su plan actual ya no es adecuado. Lo explica con honestidad, le recomienda acudir a valoración médica y deja constancia en su expediente. Daniela le pregunta si podría seguir con las sesiones mientras tanto; él propone pausar las intervenciones activas hasta contar con una opinión médica, ofreciéndole retomar después. Aunque pierde ingresos por unas semanas, la decisión protege a Daniela y refuerza la confianza que ella tiene en él.

Ideas clave

- La ética orienta cómo honrar la confianza que depositan las personas en el profesional.
- Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia son principios útiles que a veces entran en tensión.
- Ejercer dentro de los límites de tu competencia es una obligación; derivar es una muestra de profesionalismo.
- No prometas curas, no diagnostiques fuera de tu campo ni modifiques medicamentos.
- Mantén límites claros en la relación terapéutica y pide siempre permiso antes de tocar.
- Gestiona los conflictos de interés con transparencia y honestidad.

- Atiende a todas las personas con equidad y sin discriminación.
- Ante dilemas, sigue un proceso ordenado, consulta y documenta.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué situación reciente te hizo dudar sobre el límite de tu competencia, y cómo la resolviste?
2. ¿Cómo explicarías a una persona que no puedes ofrecerle la técnica que solicita?
3. ¿Qué conflictos de interés podrían presentarse en tu práctica y cómo los manejarías?
4. ¿Qué harías si un colega aplica una técnica que consideras riesgosa?
5. ¿Qué haces para cuidar tu bienestar y evitar que el cansancio afecte tu trato con las personas?

Glosario

Este glosario reúne cincuenta términos usados en el libro, con definiciones breves y de uso general. Pueden existir matices distintos según la fuente o la institución.

1. **Actividades de la vida diaria.**Tareas cotidianas de autocuidado y de la vida en el hogar y la comunidad, que se clasifican en básicas, instrumentales y avanzadas.
2. **Alta fisioterapéutica.**Cierre del proceso de atención cuando se cumplen los objetivos, la persona decide terminar o se deriva a otro servicio.
3. **Anclaje.**Sesgo cognitivo que consiste en aferrarse a la primera impresión y ajustar poco ante información nueva.
4. **Antálgico.**Que busca reducir el dolor; se dice de posturas o marchas que protegen una zona dolorosa.
5. **Banderas amarillas.**Factores psicosociales, como miedo al movimiento o pensamientos catastróficos, que pueden favorecer que un problema se prolongue.
6. **Banderas rojas.**Datos de la historia o de la exploración que sugieren una posible condición seria y motivan mayor vigilancia o derivación.
7. **Bioseguridad.**Conjunto de medidas para reducir el riesgo de transmisión de infecciones y otros daños en la atención.
8. **Cadencia.** Número de pasos por unidad de tiempo durante la marcha.
9. **Cambio mínimo detectable.**Cantidad que debe cambiar una medida para considerar que el cambio supera el error de medición.
10. **Cambio mínimo clínicamente importante.**Menor modificación de una medida que se percibe como relevante o beneficiosa para la persona.
11. **CIF.**Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, marco de la Organización Mundial de la Salud para describir funcionamiento y salud.

12. **Confiabilidad.** Consistencia de una medida al repetirse en condiciones similares.
13. **Consentimiento informado.**Proceso por el cual una persona recibe información comprensible y decide libremente aceptar o rechazar una intervención.
14. **Contraindicación.**Situación en la que una técnica no debe aplicarse porque el riesgo supera al beneficio.
15. **Dermatoma.**Área de piel inervada de forma general por una raíz nerviosa sensitiva.
16. **Diagnóstico funcional.**Descripción de la condición de movimiento y función de una persona, de sus limitaciones y de los factores que influyen en ellas.
17. **Dinamometría.** Medición de la fuerza con un dispositivo llamado dinamómetro.
18. **Efecto techo.**Limitación de un instrumento que alcanza su valor máximo y no detecta mejoras adicionales.
19. **Efecto suelo.**Limitación de un instrumento que alcanza su valor mínimo y no detecta empeoramientos adicionales.
20. **Equilibrio.**Capacidad de mantener el centro de masa dentro de la base de apoyo, en reposo o en movimiento.
21. **Escala numérica del dolor.**Escala en la que la persona califica su dolor con un número, por ejemplo de 0 a 10.
22. **Escala visual analógica (EVA).**Línea de diez centímetros en la que la persona marca la intensidad de su dolor entre sus dos extremos.
23. **Espasticidad.**Aumento del tono muscular que depende de la velocidad del estiramiento pasivo.
24. **Expediente clínico.**Conjunto organizado de documentos que registra la atención de una persona.
25. **Goniometría.** Medición de los ángulos articulares con un goniómetro.
26. **Hipótesis clínica.**Explicación provisional del problema de una persona que puede ponerse a prueba.
27. **Hipotonía.** Disminución del tono muscular.
28. **Marcha.** Forma de caminar; su ciclo se divide en fase de apoyo y fase de balanceo.
29. **Miotoma.**Grupo de músculos inervados principalmente por una misma raíz nerviosa.
30. **Movimiento activo.** Movimiento que la persona realiza por sí misma.

31. **Movimiento pasivo.**Movimiento realizado por el evaluador mientras la persona permanece relajada.
32. **Objetivo SMART.**Objetivo específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo definido.
33. **Palpación.**Exploración mediante el tacto para percibir texturas, temperatura, sensibilidad y otras características de los tejidos.
34. **Postura.**Disposición del cuerpo en el espacio, ya sea en reposo o durante una actividad.
35. **Precauciones estándar.**Prácticas de prevención de infecciones que se aplican a todas las personas sin importar su diagnóstico.
36. **Propiocepción.** Percepción de la posición y el movimiento del propio cuerpo.
37. **Razonamiento clínico.**Proceso mental que convierte información en decisiones durante la atención.
38. **Reflejo osteotendinoso.**Contracción muscular rápida provocada por el estiramiento súbito de un tendón.
39. **Regresión a la media.**Tendencia de valores extremos a acercarse al promedio en una segunda medición, por azar.
40. **Rigidez.**Aumento del tono muscular que se mantiene a lo largo del movimiento, con independencia de la velocidad.
41. **Sensación final.**Cualidad de la resistencia percibida al llegar al límite del movimiento pasivo.
42. **Sensibilidad al cambio.**Capacidad de un instrumento para detectar cambios cuando ocurren.
43. **Sesgo de confirmación.**Tendencia a buscar y dar más peso a los datos que apoyan nuestra idea previa.
44. **Tono muscular.**Resistencia que ofrece un músculo al ser movido pasivamente cuando la persona está relajada.
45. **Validez.** Grado en que un instrumento mide lo que pretende medir.
46. **Validez de constructo.**Evidencia de que un instrumento se comporta como se espera según la teoría que sustenta lo medido.
47. **Valoración.**Proceso integral de reunir y juzgar información sobre una persona y su problema.
48. **Velocidad de marcha.**Rapidez con que una persona recorre una distancia caminando; se usa como indicador funcional.

49. **Desinfección.** Uso de productos químicos que reducen o eliminan microorganismos en superficies previamente limpias.
50. **Confidencialidad.** Deber de proteger la información que la persona comparte y de no divulgarla sin autorización o sin base legal.

Fuentes y lecturas recomendadas

Cómo usar esta sección

Las siguientes referencias son lecturas recomendadas de carácter general y, en su mayoría, de libre acceso. **No son fuentes de las que se haya copiado texto**: el contenido de este libro es redacción original de FisioTeck. Se incluyen para que puedas profundizar, contrastar información y consultar versiones actualizadas. Te sugerimos verificar siempre la edición, la fecha y la disponibilidad de cada documento en el sitio oficial del organismo o editorial correspondiente.

Lecturas recomendadas

- Organización Mundial de la Salud. *Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)*. Marco general para describir funcionamiento, actividades, participación y factores contextuales. Disponible en el sitio de la OMS.
- Organización Mundial de la Salud. Materiales sobre los «Cinco momentos para la higiene de manos» y guías de prevención y control de infecciones en la atención de salud. Disponibles en el sitio de la OMS.
- OpenStax. *Anatomy and Physiology*(1.ª ed.). Libro de texto de acceso abierto con licencia CC BY 4.0, útil para repasar anatomía y fisiología del sistema musculoesquelético y nervioso.
- Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP). Definición de dolor y materiales educativos de acceso público sobre la valoración y la comprensión del dolor.
- Secretaría de Salud de México. Norma Oficial Mexicana sobre el expediente clínico, y normatividad sobre residuos peligrosos biológico-infecciosos,

disponibles en el Diario Oficial de la Federación y en los portales oficiales.

- Gobierno de México. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y materiales informativos de la autoridad en la materia sobre avisos de privacidad.
- Confederación Mundial de Fisioterapia (World Physiotherapy). Documentos de posición y declaraciones sobre estándares de práctica y ética profesional, disponibles en su sitio oficial.
- Organización Panamericana de la Salud. Recursos sobre seguridad del paciente y prevención de infecciones en la atención sanitaria.
- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, Estados Unidos). Guías públicas sobre precauciones estándar y desinfección en entornos de atención.
- Normas y guías clínicas de tu asociación profesional nacional o colegio de fisioterapeutas, que pueden complementar este libro con requisitos locales.

Para temas específicos, como técnicas de goniometría, pruebas musculares o cuestionarios funcionales, te recomendamos consultar manuales y artículos de validación publicados en revistas arbitradas, usando las versiones validadas en español y respetando sus licencias.

Aviso

Este libro es material educativo. No sustituye el criterio clínico del profesional, la formación presencial supervisada, la normatividad vigente ni la opinión de otros profesionales de la salud. Los casos clínicos son ficticios y sus datos son ilustrativos. Los rangos de movimiento, valores de referencia y umbrales mencionados son aproximaciones generales que varían entre personas y fuentes. Las menciones a normas y leyes son informativas y no constituyen asesoría jurídica. Ante cualquier duda sobre la seguridad de una persona, consulta a un profesional médico o a los servicios de emergencia.

Licencia

Obra original de FisioTeck. Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción, distribución o transformación, total o parcial, sin autorización por escrito del titular.